

Josanne van Dongen, PhD.
Carmen Sergiou, MSc.
Ingmar Franken, PhD.

MIDDELENGEBRUIK EN GEWELD

ontwikkeling en validatie van een testbatterij



Department of Psychology, Education and Child Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam
In opdracht van WODC, Ministerie van Justitie en Veiligheid

Middelengebruik en geweld: ontwikkeling en validatie van een testbatterij/ J. D. M. van
Dongen, C. Sergiou, S., & I. H. A. Franken

Department of Psychology, Education and Child Studies
Erasmus Universiteit Rotterdam

September 2018

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het WODC, Ministerie van Justitie en Veiligheid
© 2018, WODC, Ministerie van Justitie en Veiligheid. Auteursrechten voorbehouden

Met dank aan de leden van de begeleidingscommissie:

Prof.Em.Dr. Ronald Knibbe (Voorzitter) | Universiteit Maastricht

Dr. Julia Diehle | WODC

Drs. Ivoline van Erpecum | MinVenJ

Drs. Ninette van Hasselt | Trimbos Instituut

Dr. Adriaan Hoogendoorn | GGZ InGeest



Inhoudsopgave

Dankwoord	4
Samenvatting	5-8
Summary	9-11

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1. Aanleiding	12-14
1.2. Individuele verschillen	14-15
1.3. Het huidige onderzoek	16-17
1.4. Leeswijzer	17

Hoofdstuk 2 Onderzoeksopzet

2.1. Deelnemers	18
2.2. Procedure	19-21
2.3. Meetinstrumenten	21-24
2.4. Analyseplan	25-27

Hoofdstuk 3 Resultaten

3.1 Beschrijvende statistiek	28-29
3.2 Betrouwbaarheid en Validiteit van de tests	29-31
3.3 Uitkomsten gedragsdata	32-34
3.4. Uitkomsten EEG analyses	34

Hoofdstuk 4 Discussie en conclusie

4.1 Betrouwbaarheid en Validiteit	35-37
4.2 Verschillen in ‘agressie’ tussen personen die wel of geen alcohol hebben gedronken	38-39
4.3 Beperkingen van huidig onderzoek	39-40
4.4 Aanbevelingen	40-41

Referenties	42-45
--------------------	--------------

Bijlage 1 Samenstelling begeleidingscommissie	46
--	-----------

Bijlage 2 N2pc	47
-----------------------	-----------

Bijlage 3 Ontwikkelingen Testosteron/Cortisol Ratio over de vier meetmomenten	48-49
--	--------------

Dankwoord

Dit rapport doet verslag van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het WODC in de periode september 2017 tot en met oktober 2018.

Het afgelopen jaar hebben veel mensen bijgedragen aan het onderzoek en/of de totstandkoming van dit rapport. Wij zijn hen allen zeer dankbaar. Onze dank gaat uit naar dr. Sylco Hoppenbrouwers en dr. Helen Tibboel, die hebben meegedacht over de vormgeving van het onderzoek, de analyses, en ook een van de taken hebben ontwikkeld die in het huidige onderzoek is gebruikt. Onze grote dank gaat uit naar Carmen Sergiou, die als junior onderzoeker de dataverzameling in groot tempo heeft weten uit te voeren. Een ware prestatie!

Graag willen we ook de begeleidingscommissie onder leiding van Prof.Em.Dr. Ronald Knibbe danken. Wij zijn hem en de commissieleden, Dr. Julia Diehle, Drs. Ivoline van Erpecum, Drs. Ninette van Hasselt, Dr. Adriaan Hoogendoorn (zie ook Bijlage 1) zeer erkentelijk voor hun adviezen tijdens de uitvoer van de studie en hun constructieve commentaar op eerdere versies van dit rapport.

Tot slot gaat onze dank uit naar alle deelnemers van het onderzoek die bereid waren deel te nemen aan de studie. Dankzij hun medewerking hebben kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een testbatterij voor onderzoek naar alcohol gerelateerde agressie.

Samenvatting

Dit rapport doet verslag van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het WODC in de periode september 2017 tot en met oktober 2018. Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet middelenonderzoek bij geweldplegers in werking getreden. Deze wet geeft de politie de bevoegdheid om een alcohol- en/of drugstest af te nemen bij een aanwijzing voor geweldpleging onder invloed (Brief Eerste Kamer, 2015-2016). Het doel hiervan is om, door de aanpak van alcohol- en druggerelateerd geweld te verbeteren en het geweld terug te dringen, de veiligheid in openbare gelegenheden en huiselijke kring te vergroten (Expertmeeting middelengebruik als strafverzwaringsgrond bij geweld, 2012, 2016).

De opdracht en het hoofddoel van het huidige onderzoek was het valideren van een testbatterij, die geschikt is om onderzoek te doen naar grenswaarden voor alcohol bij alcohol gerelateerde agressie.

Vanaf september 2017 tot eind december 2017 hebben er 52 mannelijke deelnemers uit de maatschappij meegedaan aan het onderzoek. De deelnemers werden random geplaatst in een groep die alcohol kreeg toegediend (alcoholgroep) of in een groep die een non-alcoholisch drankje kreeg (placebogroep). We hebben deze twee groepen op twee testmomenten getest met een agressie testbatterij, om zo de test-hertest betrouwbaarheid te kunnen bepalen. De testbatterij bestond uit twee taken; een *agressietaak*, de Point Subtraction Aggression Paradigm (PSAP; Cherek, 1992) die de neiging tot agressief gedrag meet en een *aandachtstaak*, de dreiging-gerelateerde *Dot-Probe* taak, die de bovenmatige aandacht voor boze gezichten meet (aandachtsbias).

De deelnemers hebben ook zes verschillende vragenlijsten ingevuld die betrekking hebben op impulsiviteit (Barratt Impulsiveness Scale; BIS-11), reactieve en proactieve agressie (Reactive and Proactive Aggression Questionnaire; RPQ), neiging tot boosheid (State-Trait Anger Expression Inventory; STAXI-2), sensation seeking (Brief Sensation Seeking Scale; BSSS), dispositionele empathie (Interpersonal Reactivity Index; IRI) en een vragenlijst die meet in hoeverre iemand nadenkt over de gevolgen van bepaald gedrag (Consideration of Future Consequences; CFC). Het alcoholpercentage in het lichaam werd gemeten in Blood-Alcohol Concentration (BAC) en werd bepaald door middel van een ademtest. Het meten van de hormonale waarden testosteron en cortisol werd gedaan met behulp van 'cotton swabs'. De BAC en hormoon waarden (testosteron en cortisol) werden gemeten op 4 verschillende tijdstippen; tijdens baseline (T0), net voor de taak 1 (T1), na taak

1(T2) en na de taak 2 (T3). Om neurofysiologische effecten van de alcohol op agressie te onderzoeken, werd er tevens een elektro-encefalogram (EEG) meting gedaan (i.e. de N2pc).

Verwachtingen

We verwachtten op basis van de literatuur dat deelnemers onder invloed van alcohol vaker agressief zouden reageren op de agressietaak. Ook verwachtten we op basis van de alcoholmyopie-hypothese (Quigley en Leonard, 2006), dat deelnemers onder invloed van alcohol meer aandacht zouden hebben voor een boze tegenstander in de aandachtstaak wanneer die frustratie heeft opgeroepen in de agressietaak. Dit zou terug te zien zijn in een snellere reactietijd en een betere accuraatheid op de test. In termen van hersenprocessen, verwachtten we een grotere N2pc amplitude in reactie op een boze tegenstander die frustratie heeft opgeroepen. Tezamen zouden deze verwachtte uitkomsten aantonen dat mensen onder invloed van alcohol meer agressiegeneigdheid en dus ook een grotere aandachtsbias voor boze gezichten zouden hebben.

Betrouwbaarheid en validiteit van de tests

Om te bepalen of de uitkomstmaten van de agressietaak (de agressieve responses) en de aandachtstaak (reactietijd, accuratesse en de N2pc) betrouwbaar zijn (“Is de taak nauwkeurig en precies?”), zijn er betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd tussen de uitkomstmaten op Dag I en Dag II. De agressietaak (PSAP) bleek een acceptabele test-hertest betrouwbaarheid te hebben, echter alleen voor de alcoholgroep. De aandachtstaak (Dot-Probe taak) had helaas een onvoldoende test-hertest betrouwbaarheid.

Voor het bepalen van de validiteit (“Meet de taak wat hij geacht wordt te meten?”), zijn de uitkomstmaten gerelateerd aan relevante uitkomsten op de verschillende taken, hormoonwaardes en vragenlijsten. In tegenstelling tot de verwachtingen, bleek uit de resultaten in de alcohol conditie dat er significante negatieve correlaties bestaan tussen de ratio van testosteron en cortisol (T/C ratio) en de responsiviteit tijdens het experiment, gemeten in ‘the area under the curve’ (AUC) enerzijds en de accuraatheid op de aandachtstaak anderzijds. Dit houdt in dat wanneer mensen hogere testosteron waardes hadden in vergelijking met cortisol waardes, ook in toenemende mate tijdens het experiment, zij juist minder accuraat op de aandachtstaak reageerden, en dus minder aandacht bleken te hebben voor het boze gezicht. In de placebogroep werd een significante positieve correlatie gevonden tussen sensatie zoeken en agressieve responses, wat in dit geval betekent dat mensen die laag scoren op sensatie zoeken meer agressie vertoonden. Ook deze bevinding was niet naar verwachting. Tevens werd er een positieve relatie gevonden tussen empathie en

accuratesse op de aandachtstaak. Dit betekent dat mensen die hoger scoren op empathisch vermogen, meer aandacht hebben voor de tegenstander met de boze gezichtsuitdrukking.

Met betrekking tot de neurofysiologische reactie werd een positieve relatie gevonden tussen impulsiviteit en de EEG component (N2pc); personen die impulsiever zijn en alcohol toegediend hadden gekregen lieten een grotere aandachtsbias zien voor personen die boos kijken.

We hadden verwacht dat personen die alcohol toegediend hebben gekregen agressiever zouden reageren tijdens de agressietaak en tijdens de aandachtstaak meer aandacht zouden hebben voor het boze gezicht. In tegenstelling tot onze verwachting, konden we geen verschil vinden op de agressietaak (PSAP) en de aandachtstaak (Dot-Probe) tussen de alcoholgroep en de placebogroep.

Aanbevelingen en vervolgonderzoek

Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de agressietaak (PSAP) een relatief betrouwbare, maar niet valide maat is binnen personen die onder invloed zijn van alcohol, terwijl de aandachtstaak (Dot-Probe taak) een weinig valide, en geen betrouwbare taak lijkt te zijn voor personen die onder invloed zijn van alcohol. Het is lastig om heel concrete aanbevelingen te doen over het gebruik van deze taken in de juridische context. Omdat de aandachtstaak niet betrouwbaar blijkt kunnen we deze niet verder aanbevelen als meetinstrument om in de praktijk te gebruiken. Bij de PSAP agressietaak ligt dit wat genuanceerder. De taak lijkt wel enigszins betrouwbaar en lijkt waard om verder op validiteit te onderzoeken in een vervolgonderzoek. Daarnaast lijkt er ook geen alternatief voor handen op dit moment. De PSAP lijkt meer ecologische validiteit te hebben dan andere veelgebruikte maten zoals de Taylor Aggression Paradigm (TAP), en is in eerder onderzoek wel valide gebleken. Daarnaast blijkt uit eerder onderzoek dat de TAP niet zo geschikt is voor meerdere metingen.

Voor eventueel toekomstig experimenteel onderzoek naar grenswaarden waarbij alcohol leidt tot agressie, zou gebruik gemaakt kunnen worden van de agressietaak, de PSAP, omdat deze betrouwbare resultaten geeft en uit eerder onderzoek gebleken is dat deze maat valide is. Alhoewel in het huidige onderzoek en eerder onderzoek geen relatie is gevonden met zelf-gerapporteerde agressie, lijkt de taak wel degelijk te provoceren en te frustreren.

Ook zeer relevant voor toekomstig onderzoek is het feit dat deelnemers gemiddeld lage uiteenlopende BAC waarden leken te hebben na het drinken van de alcoholische drank. Alhoewel uit berekeningen –rekening houdende met lichaamsgewicht- de waarden 0.8 promille zouden moeten zijn, bleken er grote individuele verschillen in de BAC tussen de

personen. Desalniettemin rapporteerden vrijwel alle deelnemers in de alcohol groep dat ze duidelijk voelden dat ze onder invloed waren (“aangeschoten” of “beschonken”). Voor vervolgonderzoek is het dus erg van belang te kijken hoe BAC waarden precies gemanipuleerd kunnen worden, zodat er daadwerkelijk verschillende BAC grenswaarden onderzocht kunnen worden. Het toedienen van grotere hoeveelheden alcohol in een experimentele setting is medisch-ethisch problematisch.

Als alternatief voor experimenteel onderzoek zou ook nog gedacht kunnen worden aan op casuïstiek gebaseerde epidemiologisch onderzoek, om op die manier meer inzicht te krijgen in de factoren die een rol spelen bij alcohol-gerelateerde agressie.

Summary

This report concerns the validation of an aggression test battery, which could be used in future research into alcohol thresholds in the association between alcohol use and aggression. This report was sponsored by the Research and Documentation Centre (WODC). The study was conducted from September 2017 until October 2018. On the first of January 2017 a new law regarding substance use in violent offenders came into force in the Netherlands. This new law gives the police the authority to obtain an alcohol/drug- test if there is a suspicion of a violent act under the influence of substances. The aim of this new law is to improve the approach towards alcohol and drug induced violence, to reduce violence and to increase the safety in public places and households. The main goal of this current study was to investigate the validity of a test battery that will be suitable to use in research on threshold values of alcohol in alcohol-induced aggression.

For the present study, 52 males from the community were recruited. The participants were randomly allocated to a group that received alcohol (the alcohol group) or a group that received a non-alcoholic drink (placebo group). We tested these two groups with an aggression test battery on two moments, to determine the test-retest reliability. The test battery included two tasks; an *aggression task*, the Point Subtraction Aggression Paradigm (PSAP; Cherek, 1992), that measures the tendency to aggressive behavior and an *attention task*, the Dot-Probe task, a task that measures the attention towards angry faces (attention bias).

The participants also completed six self-report questionnaires that covered impulsivity (Barratt Impulsiveness Scale; BIS-11), reactive and proactive aggression (Reactive and Proactive Aggression Questionnaire; RPQ), tendency towards angry behavior (State-Strait Anger Expression Inventory; STAXI-2), sensation seeking (Brief Sensation Seeking Scale; BSSS), dispositional empathy (Interpersonal Reactivity Index; IRI) and the consideration of future behavior (Consideration of Future Consequences; CFC).

The alcohol percentage in the body was measured using the Blood-Alcohol Concentration (BAC) and was determined with a breathing device (. Hormonal values were collected using cotton swabs. The BAC and hormonal values were obtained at four moments in the session; during baseline (T0), just before the first task (PSAP) started (T1), after the first task had ended (T2) and after the second task (Dot-Probe) ended (T3). To test for the neurophysiological effects (i.e., the N2pc component of the EEG) of alcohol on aggression, a

measurement of Electro-encephalography (EEG) was collected.

Expectations

Based on the literature, we expected that participants under the influence of alcohol would react more aggressively during the aggression task. We also expected, based on the alcoholmyopia-hypothesis (Quigley and Leonard, 2006), that participants under the influence of alcohol would pay more attention to an angry opponent in the attention task if that opponent had led to frustration in the aggression task. This would be reflected in a faster response time and better accuracy on the test. In terms of brain processes, we expected a larger N2pc amplitude in response to an angry opponent who raised frustration. Together, these expected outcomes would show that people under the influence of alcohol would have more aggression and therefore a greater attention bias for angry faces.

Reliability and validity of the tests

To determine if the outcome measures of the aggression task (the aggressive responses) and the attention task (reaction-time, accuracy and N2pc) are reliable (“is the task reliable and precise”), analysis of reliability was assessed on the outcomes of Day 1 and Day 2. The aggression task (PSAP) appeared to have an acceptable test-retest reliability, nevertheless was this effect only present in the alcohol group. Unfortunately, the attention task (Dot-Probe) had insufficient test-retest reliability in the present study.

To determine the validity (“does the task measure what it claims to measure”), the outcome measures were related to relevant outcomes on the two tasks, hormonal values and self-report questionnaires. In contrast to what we expected, the results in the alcohol condition showed a significant negative correlation between the ratio of Testosterone/Cortisol (T/C ratio) and the responsivity during the experiment, measured in ‘the area under the curve’ (AUC) and accuracy on the attention task. This means that participants with higher testosterone values relative to cortisol values responded less accurate on the attention task and thus seemed to have less attention towards the angry face. In the placebo group there was a significant positive correlation between sensation seeking and aggressive responses. Which means in this case that individuals who have a low score on sensation seeking showed more aggression. This outcome was also not what we expected. Furthermore, a positive relation was found between empathy and accuracy on the attention task. Meaning that individuals with a higher score on empathic abilities showed increased attention towards the opponent with the angry facial expression.

In addition, a significant negative relation was found between impulsivity and the N2pc, meaning that individuals with a higher scores on impulsivity showed more attention

towards the opponent with the angry facial expression.

We had expected that people who received alcohol would react more aggressively during the aggression task and would pay more attention to the angry face during the attention task. Contrary to our expectations, we could not find a difference between the alcohol group and the placebo group on the aggression task (PSAP) and the attention task (Dot-Probe).

Recommendation and future research

The current study showed that the aggression task (PSAP) is a reliable instrument to test individuals under the influence of alcohol. However, adequate validity of the PSAP task could not be shown in the present study. In contrary, the dot-probe task was found not to be reliable as a measure for aggression in this population, and its validity is found to be very poor. Because the attention task is not reliable, we cannot recommend this as a measurement for practical use. The PSAP seems reliable and valuable enough to investigate further in order to investigate and improve its validity. Based on a literature search, there is no alternative measure available at this moment. This research shows that the PSAP shows more ecological validity than other instruments that are often used, such as the Taylor Aggression Paradigm (TAP). Additionally, previous studies have shown that the TAP is not so reliable when used repeatedly (i.e. test-retest reliability).

For future research into threshold values in alcohol-induced aggression, researchers could use the aggression task (PSAP), because the task gives reliable results, and furthermore previous research showed the task is valid. Even though this current research and previous research shows that there is no relationship between self-reported aggression and the aggression task, the task does seem to provoke and frustrate participants.

In addition, it is relevant for future research to keep in mind the low and diverse BAC values of the participants after drinking the alcoholic beverage. Even though the calculations –based on bodyweight- should result in a BAC of 0.8, large individual differences emerged between the participants. Nevertheless, almost all participants reported they clearly felt being under the influence of alcohol (“tipsy” or “intoxicated”). For future references it is of importance how to manipulate BAC values, to correctly indicate the differences in the BAC threshold values.

As an alternative to experimental research, one could also think of using case based epidemiological research to elucidate the factors involved in alcohol induced aggression.

Hoofdstuk 1: Inleiding

1.1 Aanleiding

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet middelenonderzoek bij geweldplegers in werking getreden. Deze wet geeft de politie de bevoegdheid om een alcohol- en/of drugstest af te nemen bij een aanwijzing voor geweldpleging onder invloed (Brief Eerste Kamer, 2015-2016). Het doel hiervan is om, door de aanpak van alcohol- en druggerelateerd geweld te verbeteren en het geweld terug te dringen, de veiligheid in openbare gelegenheden en huiselijke kring te vergroten (Expertmeeting middelengebruik als strafverzwaringsgrond bij geweld, 2012, 2016).

Volgens de World Health Organization (WHO, 2007) en uit verschillende onderzoeken is gebleken dat er voor alcohol, in vergelijking met andere psychoactieve middelen, een opvallende relatie bestaat met agressief gedrag. Verschillende overzichtsartikelen laten zien dat ongeveer de helft van alle gewelddadige delicten en seksueel geweld wereldwijd geassocieerd wordt met alcohol intoxicatie (Darke, 2010; Lammers e.a., 2014; Testa, 2002). Hoewel het bestaan van deze relatie duidelijk is, zijn er nog veel vragen. Een belangrijk en maatschappelijk relevante vraag is of er drempelwaarden, (concentraties alcohol in bloed) kunnen worden bepaald, op basis waarvan aannemelijk is dat de inname van alcohol zou kunnen hebben geleid tot een hogere agressie geneigdheid (Ramaekers e.a., 2016). Er is namelijk in eerder onderzoek een toename van agressie gevonden bij een dosering van 0,75 gram alcohol per kilo lichaamsgewicht (g/kg; zie Ramaekers e.a., 2016). In de onderzoeken die in het eerder genoemde literatuuronderzoek (Ramaekers e.a., 2016) beschouwd zijn, werden testen gebruikt die verschillende vormen van agressie, maar bijvoorbeeld ook impulsiviteit, fysiologische opwindings of pro sociaal gedrag meten. De meeste van deze maten zijn nauwelijks gevalideerd t.a.v. de effecten van alcohol. Het is dus onduidelijk of deze tests daadwerkelijk geschikt zijn om aan alcohol gerelateerde agressie te meten. De opdracht en het hoofddoel van het huidige onderzoek was het valideren van een testbatterij, die geschikt is om onderzoek te doen naar grenswaarden voor alcohol bij alcohol gerelateerde agressie.

Een van de belangrijkste problemen die zich voordoet in het onderzoek naar de relatie tussen alcohol en agressie is dat het moeilijk is om werkelijk agressief gedrag te meten in een laboratoriumsetting. Een dergelijke setting biedt de mogelijkheid om omstandigheden te controleren die van invloed op gedrag zouden kunnen zijn, maar dat gaat ten koste

van de ecologische validiteit d.w.z. dat onduidelijk is in hoeverre de resultaten zich laten vertalen naar de dagelijkse praktijk. Uit voorgaand onderzoek en eerdere ervaring blijkt dat het bijzonder lastig is om in laboratoriumonderzoek, binnen de ethische toelaatbare grenzen, proefpersonen agressief gedrag te laten vertonen. Naast het feit dat het overgrote deel van de mensen geen agressief gedrag vertonen onder invloed van alcohol, zie je dat mensen in een geobserveerde situatie sociaal wenselijk gedrag vertonen (Ramaekers e.a., 2016).

We hebben in het huidige onderzoek de testsituatie zo optimaal mogelijk proberen in te richten met het oog op de ecologische validiteit. Om dit te bewerkstelligen hebben we geprobeerd om in een veel voorkomende context voor alcohol geïnduceerde agressie te werken, en hier aspecten uit te nemen om te onderzoeken. Een context waarin alcohol geïnduceerde agressie vaak voorkomt is bijvoorbeeld het uitgaansleven. Een kleine aanleiding kan ervoor zorgen dat een persoon onder de invloed van alcohol (actor) als het ware geobsedeerd raakt door iemand die hij/zij als uitdager ziet. Dit idee is in lijn met de alcoholmyopie-hypothese (Quigley en Leonard, 2006), die stelt dat alcohol resulteert in een vernauwing van de cognitieve functies, waaronder aandacht. In Figuur 1 is te zien dat de actor die uiteindelijk agressief gedrag vertoont wordt beïnvloed door zijn/haar omgeving, bijvoorbeeld een context waarin hij/zij zich gefrustreerd of geprovoceerd voelt. Een boos gezicht kan daarin als een sterke uitlokkende factor (trigger) werken. De actor ziet alleen maar de agressie-relevante dingen in zijn of haar omgeving, en krijgt al snel het gevoel dat hij of zij uitgedaagd wordt. Deze vernauwde aandacht voor dat ene boze gezicht kan het gevolg zijn van een verhoogde alcoholconcentratie in het bloed. In dit onderzoek is geprobeerd om verschillende aspecten van een dergelijk scenario na te bootsen (zie Figuur 1).

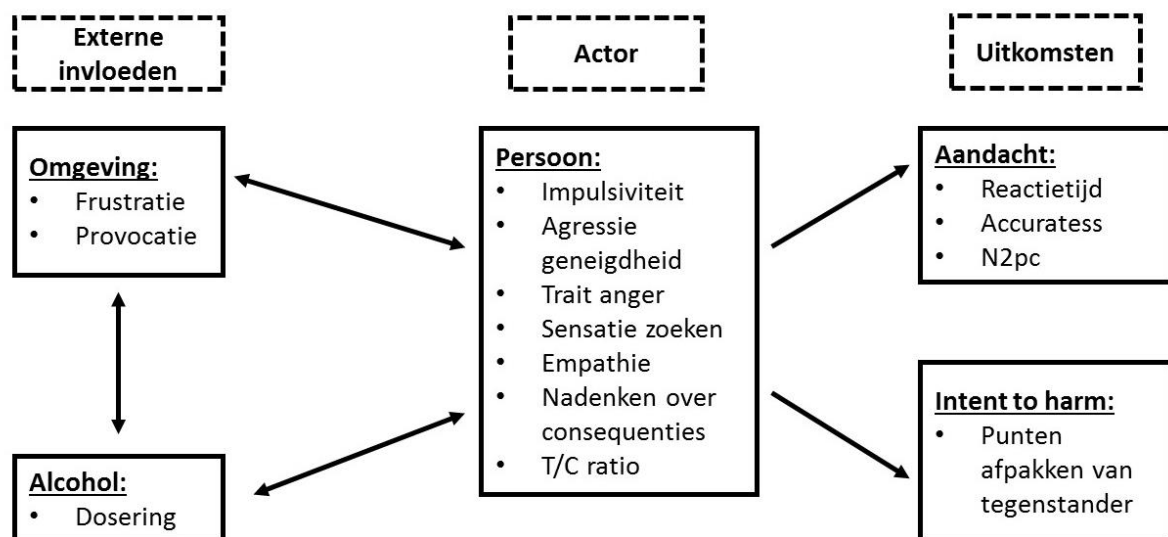
Om zo dicht als mogelijk bij werkelijk agressief gedrag te komen is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de actor gefrustreerd raakt en dat deze frustratie gericht is op een ander persoon. Zoals alle andere emoties heeft ook agressie, naast een subjectief gevoel van agressie, ook meer objectiveerbare cognitieve (aandacht, geheugen) en fysieke aspecten. Daarom is het belangrijk om deze aspecten van agressie te meten, in dit onderzoek zullen we ons vooral richten op agressieve reacties en aandacht voor bepaalde stimuli.

Aandacht is een belangrijke cognitieve functie en fungeert als selectiemechanisme (Theeuwes, 1994). Omdat we niet te allen tijde alle beschikbare informatie kunnen verwerken, selecteren we informatie die belangrijk of relevant is. Zoals Quigley en Leonard (2006) suggereren kan alcohol ervoor zorgen dat uitdagende of dominante stimuli meer aandacht krijgen. Ook wanneer de actor gefrustreerd of boos is, juist dan krijgen uitdagende stimuli meer aandacht.

Daarom lijkt het erop dat alleen alcohol niet leidt tot meer aandacht voor bijvoorbeeld boze gezichten maar dat naast alcohol frustratie een belangrijke factor is. Alcohol zorgt dus voor een veranderde aandacht naar stimuli toe. *Intent to harm* is dat de actor de intentie heeft de andere te beschadigen. Dit beschadigen kan verbaal maar ook fysiek van aard zijn.

1.2 Individuele verschillen

Alcohol geïnduceerde agressie komt slechts bij een zeer selecte groep mensen voor. Het overgrote deel van de mensen die alcohol consumeren wordt doorgaans niet agressief. Het wel of niet agressief worden door alcoholgebruik is dus afhankelijk van externe situationele factoren (e.g. provocatie, frustratie), maar ook van individuele verschillen. Denk hierbij aan persoonskenmerken zoals de mate waarin boosheid over het algemeen ervaren wordt (*trait anger*), impulsiviteit, en neurofysiologisch functioneren. Cognitieve controle speelt hierin een belangrijke rol (zie Giancola, 2000; Heinz e.a., 2011, voor verschillende modellen voor alcohol geïnduceerde agressie). *Cognitieve controle* is een verzamelnaam voor cognitieve vaardigheden die te maken hebben met het onderdrukken van bepaalde acties wanneer dit nodig is, emotionele reacties inhiberen, acties reguleren etc. Deze verminderde cognitieve controle is tevens gerelateerd aan verschillende aspecten (uitkomsten) van agressie, zoals aandacht en de mate waarin een persoon een ander schade aan wil doen (*intent to harm*). Daarom is het belangrijk om deze individuele verschillen mee te nemen in onderzoeken naar en modellen van alcohol geïnduceerde agressie.



Figuur 1. Externe en persoonlijke factoren die in interactie met alcohol intoxicatie kunnen leiden tot agressie uitkomsten.

Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat neurofysiologische factoren belangrijk zijn om rekening mee te houden bij onderzoek in welke mate alcohol agressie veroorzaakt. Het is gebleken dat de ratio tussen testosteron en cortisol belangrijk is (Popma e.a., 2012) en dus niet alleen een hogere testosteron leidt tot agressie, maar in combinatie met lagere waarden van cortisol (Terburg e.a. 2009). Bovendien is uit verschillende onderzoeken gebleken (Carre e.a., 2016; Geniole e.a., 2017), dat fluctuaties in testosteron en cortisol voorspellend zijn voor de agressie respons op een agressietaak, namelijk het Point Subtraction Aggression Paradigm (PSAP; Cherek, 1992). Zo werd in een recente studie van De Sousa Fernandes Perna en collega's (2016) een positieve relatie gevonden tussen de testosteron/cortisol ratio en agressieve responses op de PSAP. Volgens het neurobiologische model van Heinz en collega's (2011) is sprake van een verminderde top-down cognitieve controle vanuit de prefrontale cortex (PFC), waardoor er alcohol geïnduceerde agressie kan plaatsvinden. Dit model wordt ondersteund door verschillende onderzoeken (Gan e.a., 2014; Gan e.a., 2016; Gan e.a., 2015), waarbij alcohol geïnduceerde agressie werd onderzocht met functionele MRI (fMRI) bij het uitvoeren van het Point Subtraction Aggression Paradigm (PSAP; Cherek, 1992), een veelgebruikte maat voor agressie in lab-situaties.

Het is ook gebleken dat effecten van alcohol op cognitieve controle in de hersenen gemeten kan worden aan de hand van event-related potentials (ERPs, zoals de P3 en LPP) met elektro-encefalografie (EEG) (Euser e.a., 2012, Euser e.a., 2012; Franken e.a., 2007; Spronk e.a. 2014). In de studie van Euser en Franken (2012) bijvoorbeeld, werd aangetoond dat alcohol een significant effect had op de P3 tijdens het kijken naar emotionele expressie op gezichten. De bevindingen lieten zien dat personen met een alcohol intoxicatie waarschijnlijk minder cognitieve middelen hebben voor een remmend effect op gedrag. Bovendien, onderzoek laat zien dat aandacht voor emotionele (e.g. boze) gezichten ook in de hersenen terug te vinden is (Burra e.a., 2016). Doormiddel van een component van de EEG, de zogeheten N2pc, kan aandacht voor emotionele gezichten gemeten worden (Burra e.a., 2016; Hodsoll e.a. 201; Kappenman e.a., 2014). Daardoor is de verwachting dat de inname van alcohol de aandachts-bias voor deze boze gezichten versterkt, omdat er minder cognitieve middelen zijn (i.e. verstoring van de cognitieve controle) (Huang e.a., 2011).

1.3 Het huidige onderzoek

Het doel van dit onderzoek was de ontwikkeling en validering van een agressie testbatterij die gebruikt kan worden in toekomstig onderzoek naar grenswaarden voor middelengebruik.

Daarbij wilden we ook meer inzicht krijgen in de werkende mechanismen achter alcohol geïnduceerde agressie, om op die manier zo goed mogelijk de validiteit en betrouwbaarheid te kunnen bepalen. Bovendien is het hierbij relevant om te bekijken of de inname van alcohol de reactie in de hersenen verandert, dat kan leiden tot een verandering in gedrag (agressie).

Om bovengenoemde doelen te bereiken werden in het onderzoek twee verschillende taken gevalideerd, namelijk 1) het eerder genoemde Point Subtraction Aggression Paradigm (PSAP; Cherek, 1992) dat de neiging tot agressief gedrag meet en 2) een aandachtstaak, de dreiging-gerelateerde *Dot-Probe* taak, die de bovenmatige aandacht voor boze gezichten meet (aandachtsbias). Uit eerdere studies is gebleken dat de PSAP een valide taak is om agressie in het lab te meten (Geniole e.a., 2017), maar om dat onderzoek te doen in de context van alcohol-gerelateerde agressie, is het van belang om de psychometrische eigenschappen van beide taken ook in een setting te onderzoeken waarbij personen alcohol te drinken krijgen.

Om te bepalen of de taken uiteindelijk geschikt zijn voor de voorgestelde testbatterij, zijn de resultaten van het onderzoek kritisch geëvalueerd. Er zijn geen harde wetenschappelijke criteria om te bepalen of een taak wel of niet geschikt is. Er zijn immers verschillende psychometrische eigenschappen waar rekening mee gehouden dient te worden. We zullen dan ook, naar aanleiding van de resultaten, in de Discussie beargumenteren waarom een taak wel of niet geschikt zou kunnen zijn als instrument in een testbatterij.

De volgende psychometrische eigenschappen zijn in het huidige onderzoek onderzocht:

- [Test-hertest betrouwbaarheid](#). Deze betrouwbaarheid is in praktijkgericht onderzoek zoals deze belangrijk, omdat het aangeeft in welke mate een bepaalde taak of test dezelfde uitkomst meet op een ander tijdstip. De in dit onderzoek voorgestelde taken voor de testbatterij dienen op een moment x de mate van alcohol geïnduceerde agressie te meten bij een bepaalde persoon en deze invloed van alcohol op agressie dient op moment y vergelijkbaar te zijn. De betrouwbaarheid wordt bepaald door het 2 keer afnemen van beide taken en zien of de correlatie tussen de 2 uitkomsten bij de personen sterk is. Een algemene regel is dat deze correlatie (de intraclasscorrelatie) boven de .7 dient te zijn om van goede betrouwbaarheid te kunnen spreken (Chicchetti, 1994).

- [Begripsvaliditeit](#). Deze vorm van validiteit is belangrijk om te bepalen in welke mate de hier onderzochte tests ook daadwerkelijk meten wat gemeten dient te worden, namelijk agressie. Dit wordt vooral theoretisch onderzocht en ondersteund, zoals door bijvoorbeeld te verwijzen naar de alcoholmyopie-hypothese.
- [Criteriumvaliditeit](#). Deze vorm van validiteit geeft aan dat de tests in voldoende mate correleren aan de voor het construct belangrijke andere constructen. In het huidige onderzoek is daarom gekeken of de PSAP en de aandachtstaak (Dot-Probe) gerelateerd zijn aan andere uitkomsten die in Figuur 1 staan vermeld. Zo is het belangrijk dat bepaalde persoonskenmerken ook gerelateerd zijn aan de agressie uitkomsten op de PSAP bijvoorbeeld. Op basis van eerder onderzoek wordt verwacht dat deze correlatie significant en positief is, wat de criterium validiteit van de PSAP zal bevestigen.
- [Ecologische validiteit](#). Deze vorm van validiteit verwijst naar de mate waarin de uitkomsten van het voorgestelde onderzoek ook daadwerkelijk overeenkomen met de dagelijkse realiteit. In dit onderzoek hebben we geprobeerd aan de hand van Figuur 1 te illustreren hoe de uitkomsten van het onderzoek gerelateerd zouden kunnen zijn aan de praktijk, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van uitgaansgeweld. Door de PSAP en de aandachtstaak (Dot-Probe) aan elkaar te relateren door gebruik te maken van een gezicht, worden de taken al meer ecologisch valide.

Belangrijk is om te melden dat de agressietaak (PSAP) werd gebruikt om frustratie aan een bepaald gezicht te koppelen om te meten in hoeverre deelnemers een hogere *intent to harm* hebben (agressieve responses) wanneer zij alcohol hebben gedronken. Op basis van wat hierboven is besproken verwachtten wij dat deelnemers onder invloed van alcohol meer agressie zouden laten zien op de agressietaak en meer aandacht zouden hebben voor een gezicht dat een agressieve speelstijl heeft gehad in de agressietaak en in de aandachtstaak ook boos kijkt, dan aandacht voor een gezicht die dat niet boos kijkt. Dit zou bewijs zijn voor de alcoholmyopie-hypothese van alcohol geïnduceerde agressie.

1.4 Leeswijzer

In dit onderzoeksrapport wordt de volgende opbouw gehanteerd. In het tweede hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet met de wijze van analyseren van de data nader toegelicht. In Hoofdstuk 3 worden de uitkomsten van het onderzoek gerapporteerd. In hoofdstuk 4 wordt afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en discussie van deze bevindingen en zullen we aanbevelingen doen voor gebruik van de tests en toekomstig onderzoek.

Hoofdstuk 2: Onderzoeksopzet

2.1 Deelnemers

Het onderzoek bestond uit een dubbelblind, placebo-gecontroleerde studie, waarbij $N = 52$ ($N = 26$ per groep) mannelijke deelnemers met een gemiddelde leeftijd van 30.2 jaar ($SD = 10.4$; *range* 19-60) aan het onderzoek hebben deelgenomen.

De inclusie en exclusie criteria voor deze deelnemers waren:

- Deelnemers zijn van het mannelijke geslacht.
- Leeftijd was tussen de 18 en 60 jaar.
- Middels de Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) is gescreend voor alcoholgebruik. Personen die in het dagelijks leven nooit alcohol drinken zijn geëxcludeerd.
- Mensen met psychiatrische of neurologische stoornissen zijn uitgesloten van deelname.
- Mensen die medicatie gebruiken zijn uitgesloten van deelname.

Voor mannelijke deelnemers is gekozen, omdat uit onderzoek is gebleken dat vrouwen over het algemeen minder agressie vertonen, ook op de PSAP (zie Geniole e.a., 2017; Giancola e.a., 2009; Taylor, 1967). Wat betreft de leeftijd is gekozen voor een minimum leeftijd van 18 jaar, omdat de deelnemers dan voor de wet volwassen zijn en alcohol mogen drinken in uitgaansgelegenheden. De maximum leeftijd van 60 jaar werd aangehouden, omdat na deze leeftijd de kans op agressief gedrag afneemt. Omdat neurologische en psychiatrische problematiek, alsmede gebruik van medicatie invloed heeft op alcohol, werden proefpersonen met psychiatrische problematiek of medicijn gebruik uitgesloten van deelname.

Deelnemers zijn gerekruteerd via advertenties, flyers en sociale media om een redelijke afspiegeling te krijgen van de algemene populatie. Tijdens een telefonisch intake gesprek is aan de hand van een screeningsvragenlijst met selectiecriteria en verschillende demografische gegevens bepaald of een deelnemer geschikt was voor deelname aan het onderzoek. Inclusie van deelnemers is gedaan door middel van *convenience sampling*. Op basis van demografische gegevens is wel kritisch bekeken of de twee groepen van de steekproef (de experimentele groep en de controle groep) vergelijkbaar zijn en tevens een goede afspiegeling van de samenleving; er is rekening gehouden met leeftijd, opleiding en woonlocaties.

2.2 Procedure

De deelnemers hebben op twee testmomenten de taken gedaan, om zo de test-hertest betrouwbaarheid van de twee taken te kunnen bepalen. We verwachten dat alcohol een effect heeft op de prestatie op de PSAP en de aandachtstaak (Dot-Probe). Daarom is gekozen voor een ‘mixed design’: één groep krijgt tweemaal placebo terwijl de andere groep tweemaal een alcoholhoudende drank krijgt. Hiermee kan aangetoond worden dat er een goede test-hertest betrouwbaarheid is in zowel een nuchtere toestand als onder invloed van alcohol. Er is gekozen voor alleen mannelijke deelnemers zoals eerder besproken (Giancola e.a., 2009; Taylor, 1967)

Deelnemers werden gerandomiseerd aan een van de groepen (alcohol vs. placebo) toegewezen. Zie Figuur 2 voor een schematische weergave van de procedure van de experimentele sessie.

De deelnemers vulden eerst de hiervoor besproken vragenlijsten in. Vervolgens kregen de deelnemers een hoog gedoseerde alcoholische drank (0.8g alcohol/L) of een placebo te drinken, zoals beschreven in De Sousa Fernandes Perna (2016). Hierbij werd alcohol (ethanol 96%) gemixt met sinaasappelsap en pepermuntolie met als doel een alcohol concentratie in het bloed (BAC) van 0.8 g/L te bewerkstelligen. Waarbij aangenomen werd dat een BAC niveau van 0.8 g/L voldoende is voor het beoogde effect (Ramaekers e.a., 2016). Dit werd berekend aan de hand van de Widmark formule (zie Friel e.a., 1995). De drank, 500 ml., werd verdeeld over twee glazen. In de placebo conditie werd alleen sinaasappelsap met pepermuntolie gegeven, met een zeer kleine hoeveelheid alcohol (3 ml/500 ml), zodat er wel een alcohol smaak aan het drankje zou zitten. De proefpersonen kregen de twee glazen drank met 4 minuten er tussen aangeboden en dienden elk glas binnen 2 minuten met een rietje op te drinken.

BAC en hormoon waarden werd gemeten op 4 verschillende tijdstippen; tijdens baseline (T0), net voor de taak 1 (T1), na taak 1(T2) en na de taak 2 (T3). BAC werd bepaald door middel van een ademtest (6510 Alcohol test; Dräger, Lübeck, Germany) en hormonale bepalingen worden gedaan met behulp van *cotton swabs* (Salivette, Sarstedt).

Om neurofysiologische effecten (i.e. de N2pc) van de alcohol op agressie te onderzoeken, werden de deelnemers tijdens het drinken van de drank aangesloten op EEG apparatuur (Biosemi ActiveTwo System amplifier, Amsterdam, the Netherlands).

Vervolgens speelden de proefpersonen eerst de PSAP (2 sessies van 12 minuten) en daarna de aandachtstaak. Tijdens het experiment werd op elk tijdstip T1-T3 de BAC waarde bepaald. Dit is in overeenstemming met eerder onderzoek (Wester e.a. 2010).

In de aangepaste versie van de PSAP hebben de deelnemers tegen een tegenstander gespeeld, waarvan een foto is getoond tijdens de test. Deelnemers werden gefrustreerd gemaakt door de speelstijl van de tegenstander. Hiermee hadden we als doel het koppelen van een gevoel van frustratie aan een foto van een tegenstander. De tegenstander had in de PSAP test altijd een neutrale gezichtsuitdrukking. Echter, in het aandachtstaak had de tegenstander een boos of een neutrale gezichtsuitdrukking. De hypothese was dat mensen meer aandacht zouden hebben voor een boze tegenstander die frustratie oproept dan wanneer deze tegenstander neutraal kijkt. Dit effect zal sterker zijn wanneer mensen alcohol hebben gedronken. Hiermee kunnen we aantonen dat mensen een aandachtsbias voor boze gezichten hebben wanneer zij alcohol hebben gedronken.

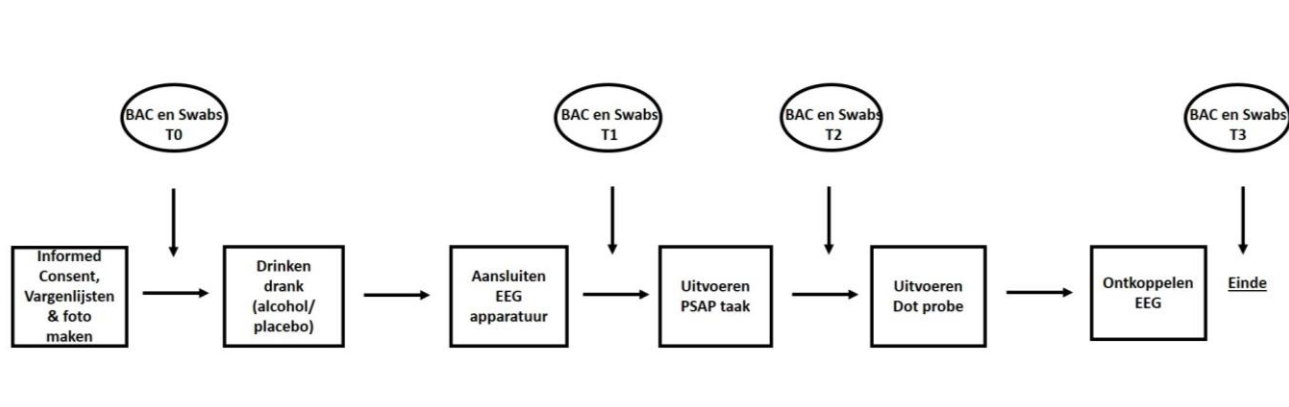
Voor het bewerken van de twee tests in de studie gebruikten we de NimStim-set (Tottenham e.a., 2009) van affectieve gezichten. Deze gevalideerde set van foto's bevat tientallen foto's waarvan bekend is dat mensen de emotie op het gezicht goed herkennen. Er werden ook foto's van de deelnemers gemaakt om ze te laten geloven dat de foto's die ze tijdens het experiment te zien kregen (uit de NimStim-set) van echte andere deelnemers waren. Tijdens de PSAP werd steeds een neutrale foto van een tegenstander getoond. In de aandachtstaak werd dezelfde persoon getoond, maar met wisselende emotie. De foto's van de deelnemers werden niet gebruikt in het onderzoek (zie p.12).

Uit eerder onderzoek, ook door Van Dongen en collega's (2012), is gebleken dat de meeste deelnemers geloven dat zij tegen een fictieve tegenstander spelen. Wanneer de deelnemer op het lab komt, is het belangrijk dat de experimentleider voldoende door instructie de deelnemers laat geloven dat er sprake is van een spel waarbij de persoon tegen een tegenstander speelt. Door ook een foto te laten zien van de tegenstander, en ook een foto van de deelnemer te maken, wordt getracht de geloofwaardigheid toe te laten nemen. De aannemelijkheid dat er een 'echte' tegenstander is wordt hierdoor groter; in die zin wordt de 'ecologische' validiteit mogelijk hoger dan als de proefpersoon er van uitgaat dat het een puur fictieve tegenstander is.

Bovendien, omdat de deelnemers participanten waren uit de algemene populatie, was het minder waarschijnlijk dat de deelnemers al bekend waren met deze vorm van onderzoek, dan wanneer er studenten als onderzoekspopulatie gebruikt waren.

Zoals gebruikelijk bij onderzoek met de PSAP, zijn aan het einde van het onderzoek aan de deelnemers een paar korte vragen gesteld, die meten of de deelnemers daadwerkelijk geloofden dat ze tegen een tegenstander hebben gespeeld. Zo werd hen gevraagd aan te geven hoe leuk ze de taken vonden, of ze de taken nog een keer zouden willen spelen en of zij vonden dat de tegenstander eerlijk het spel heeft gespeeld. Omdat uit eerder onderzoek is gebleken (Hofman et al., 2012), dat het bij dit soort paradigma's vaak niet uitmaakt of de deelnemers geloven in het bestaan van een echte tegenstander, zijn alle data meegenomen in de analyse.

Na de aandachtstaak en wanneer de experimentele sessie doorlopen was, werd na afkoppeling van de EEG apparatuur nog eenmaal de BAC waarde bepaald. De deelnemers mochten het gebouw niet verlaten voordat hun BAC niveau onder 20mg/100 ml was gezakt (Euser en Franken, 2012).



Figuur 2. Procedure van het experiment.

2.3. Meetinstrumenten

Het Point Subtraction Aggression Paradigm

Alhoewel verschillende paradigma's worden gebruikt om agressie op een experimentele manier in laboratoria te onderzoeken (Ramaekers e.a., 2016), lijkt het Point Subtraction Aggression Paradigm een van de best gevalideerde maten te zijn (Geniole e.a., 2017). Tijdens de PSAP worden proefpersonen gevraagd een spel te spelen tegen een (fictieve) tegenstander. De proefpersonen kunnen punten winnen door 100 x op knop 1 te drukken. Het is ook mogelijk om punten van de tegenstander af te pakken door 10x op knop 2 te drukken

(agressie respons). Echter, deze afgepakte punten komen niet op het eigen scorebord te staan en leiden dus niet tot meer punten bij de proefpersoon zelf. Als er punten van de proefpersoon worden afgepakt door de (fictieve) tegenstander, wordt de proefpersoon als het ware geprovoceerd. Als de proefpersoon in reactie hierop reageert door vaker op knop 2 te drukken, kan deze respons gezien worden als reactieve agressie.

Een derde optie in de taak is het drukken op knop 3, dat je een 'escape' geeft, waarbij je je eigen punten beschermt en er gedurende een aantal seconden geen provocatie (afpakken van punten door de 'tegenstander') kan plaatsvinden. De E-prime versie van de PSAP bestaat uit 2 sessies van ieder 12 minuten. De uitkomst van de PSAP, de agressieve respons, is het aantal optie 2 responsen van de deelnemer. Wanneer deze agressieve responsen als reactie op een provocatie volgen (dus punten afgepakt door de fictieve tegenspeler), dan wordt dit gezien als een reactieve agressieve respons.

Geniole en collega's (2017) concludeerden dat de PSAP meer ecologische validiteit heeft dan andere veelgebruikte maten zoals de Taylor Agression Paradigm (TAP; Taylor, 1967). Dit komt ten eerste, omdat de PSAP ook de optie geeft om je actief terug te trekken (knop 3), een respons die niet aanwezig is bij de andere taken. Ten tweede, in de PSAP is een agressieve respons een kostbare reactie (drukken op 2 leidt immers niet tot punten, maar kost wel tijd) en daarom meer ecologisch valide dan andere taken die dit niet hebben. Een agressieve reactie is namelijk een kosten-baten afweging, en als er toch punten van de tegenstander worden afgepakt, zonder dat deze op het conto van de persoon komt, kan dit gezien worden als een kostbare respons.

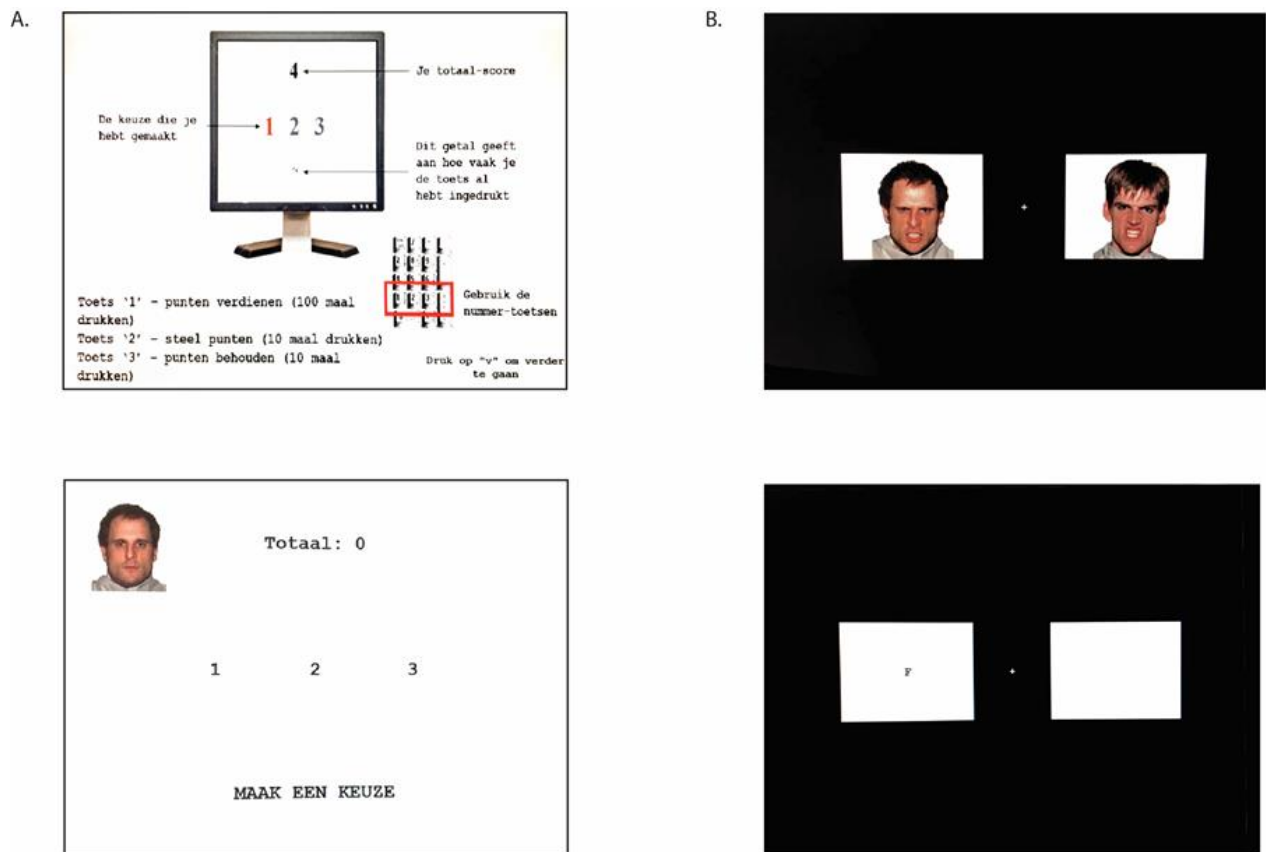
Onze keuze voor het gebruik en valideren van de PSAP is dus gebaseerd op 1) dat uit eerder onderzoek de ecologische validiteit van de taak is gebleken, ook in onderzoek naar alcohol geïnduceerde agressie (Dougherty e.a., 1999; Moeller e.a., 1998) en gerelateerde neurofysiologie (De Sousa Fernandes Perna) 2) is gebleken dat de TAP niet zo geschikt is voor meerdere metingen (Lau & Pihl, 1994) 3) het paradigma op belangrijke punten aangepast kon worden, zodat behalve reactieve agressie, ook frustratie en de invloed van alcohol op aandacht bias onderzocht kon worden (zie Figuur 2, Hoofdstuk 2).

Aandachtstaak

De deelnemers hebben een tweede test uitgevoerd, namelijk een 'Dot-Probe' taak. In deze taak verschijnen twee foto's kort in beeld van de tegenstander uit de vorige test (de PSAP taak). De presentatie van deze foto's wordt gevolgd door de letter 'E' of 'F' (de probe) op de plaats links of rechts, de deelnemer krijgt de instructie de letter op het toetsenbord in te drukken die op het scherm verschijnt. De cruciale manipulatie is dat een plaatje van de

tegenstander uit de vorige test (de PSAP) gegeven kan worden die boos of neutraal kijkt, of een controle tegenstander die boos of neutraal kijkt. De deelnemer moet vervolgens zo snel mogelijk een correcte keuze maken op de 'probe' die links, of rechts op het computerscherm wordt getoond. Hieruit volgt een congruente conditie, namelijk waarbij de 'probe' aan dezelfde kant als het boze gezicht verschijnt, en een incongruente conditie, namelijk wanneer de 'probe' niet aan de kant van het boze gezicht verschijnt. We verwachten dat deelnemers meer aandacht zouden hebben voor agressieve tegenstanders uit de PSAP, zeker als deze tegenstander in deze test ook boos zou kijken. Tevens werd verwacht dat dit effect versterkt zou worden door het gebruik van alcohol.

Het is belangrijk om te melden dat 'meer aandacht' in dit onderzoek gekwantificeerd is door middel van reactietijd (RT), accuraatheid, en een hersenresponse (i.e. ERP van het EEG) genaamd N2pc. We verwachtten dat deelnemers meer aandacht zouden hebben voor een boze tegenstander die frustratie heeft opgeroepen, wat terug te zien zou zijn in een lagere RT op de test in de congruente conditie, dan de RT op de incongruente conditie. De uitkomstmaat voor de RT is daarom naar verwachting negatief (namelijk RT congruent – RT incongruent). Tevens verwachtten we dat deelnemers minder fouten zouden maken (i.e. hogere accuraatheid), wanneer zij meer aandacht zouden hebben voor het boze gezicht in de congruente conditie in vergelijking met de incongruente conditie. De uitkomstmaat voor de accuraatheid is daarom naar verwachting positief (namelijk accuraatheid congruent – accuraatheid incongruent). In termen van hersenprocessen, verwachtten we een grotere N2pc amplitude in reactie op een boze tegenstander die frustratie heeft opgeroepen in de congruente conditie aan de contralaterale kant van de hersenen in vergelijking met de incongruente conditie aan de ipsilaterale kant van de hersenen (namelijk N2pc contralateraal – N2pc ipsilateraal). De uitkomstmaat voor de N2pc is naar verwachting negatief, omdat de N2pc per definitie een negatieve waarde heeft. Tezamen zouden deze verwachte uitkomsten aantonen dat mensen, zoals hierboven al genoemd, onder invloed van alcohol, meer agressie zouden laten zien en door meer frustratie ook een aandachtsbias voor boze gezichten.



Figuur 3. Deelnemers zullen eerst de agressietaak (PSAP; zie A) doen, waarin een tegenstander een ‘gezicht’ krijgt. Daarna doen deelnemers de aandachtstaak (Dot-Probe; zie B), waarin dezelfde tegenstander wisselend een neutraal of een boze emotie als gezichtsuitdrukking laat zien.

Vragenlijsten

De vragenlijsten werden afgenomen, om zo relevante persoonskenmerken van de deelnemers te kunnen meten. Deze kenmerken kunnen van invloed zijn op de relatie alcohol en agressie (zie Figuur 1).

- Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11; Patton e.a., 1995) - Impulsiviteit; belangrijk om mee te nemen als persoonskenmerk (i.e. actor). De BIS-11 bestaat uit 11 items en is een betrouwbare ($\alpha = .82$) en valide maat gebleken om impulsiviteit te meten.
- Reactive and Proactive Aggression Questionnaire (RPQ; Nederlandse vertaling, Cima e.a. 2013) - reactieve en proactieve agressie; belangrijk om mee te nemen voor de validiteit van de tests. De RPQ heeft 23 items en uit eerder onderzoek is gebleken dat

de interne consistentie voor de twee subschalen .83 and .87 is voor respectievelijk de reactieve en proactieve subschaal en .91 voor de totaal score.

- State-Strait Anger Expression Inventory (STAXI-2; Nederlandse vertaling Lievaart e.a. 2016) – neiging tot boosheid; belangrijk om mee te nemen als persoonskenmerk (i.e. actor). Deze vragenlijst heeft 60 items, en kent een goede interne consistentie (tussen de .71 en .96). De test-hertest betrouwbaarheid van de *trait* schaal is goed, maar de betrouwbaarheid van de *state* schaal is minder hoog gebleken.
- Brief Sensation Seeking Scale (BSSS; Nederlandse vertaling, Van Dongen e.a., ingediend) – sensation seeking; belangrijk om mee te nemen als persoonskenmerk (i.e. actor). De BSSS kent maar 8 items en is betrouwbaar gebleken ($\alpha = .75$ voor de algemene populatie en $\alpha = .76$ voor forensische patiënten). Ook de test-hertest betrouwbaarheid in de algemene populatie is hoog gebleken (ICC = .93).
- Interpersonal Reactivity Index (IRI; Nederlandse vertaling, de Corte e.a., 2007) – dispositionele empathie; belangrijk om mee te nemen als persoonskenmerk (i.e. actor). De IRI bestaat uit 28 items en uit eerder onderzoek blijkt dat de interne consistentie goed is (tussen de .73 en .83 op de verschillende subschalen).
- Consideration of Future Consequences (CFC; Strathman e.a. 1994) – meet in hoeverre iemand nadenkt over de gevolgen van bepaald gedrag. In eerder onderzoek (Bushman e.a., 2012) werd gevonden dat deze vragenlijst een voorspeller was van agressief gedrag onder invloed van alcohol. De CFC heeft 12 items en heeft goede interne consistentie die varieert tussen de $\alpha = .80$ en $\alpha = .86$ in verschillende steekproeven.

2.4 Analyseplan

Statistische analyses zijn met behulp van het statistiekprogramma SPSS 23 uitgevoerd. De EEG data zijn met BrainVision Analyzer 2.0 geanalyseerd.

Het experiment bestond uit 2 verschillende taken die hebben geleid tot verschillende zogenoemde contrasten (i.e. condities) binnen de uitgevoerde taken, waarbij de type persoon (agressor vs. controle persoon) kon variëren, en de gezichtsuitdrukking (boos vs. neutraal). Gezien de theoretische achtergrond van het experiment is a priori gekozen voor het analyseren en rapporteren van onderstaande 4 contrasten uit de Dot-Probe taak, namelijk:

- AB-CN = de agressieve persoon met een boos gezicht versus de controle persoon met een neutraal gezicht.

- AN-CB = de agressieve persoon met een neutraal gezicht versus de controle persoon met een boos gezicht.
- AB-AN = de agressieve persoon met een boos gezicht versus de agressieve persoon met een neutraal gezicht.
- CB-CN = de controle persoon met een boos gezicht versus de controle persoon met een neutraal gezicht.

Voor de agressietaak is de proportie agressieve responses genomen (i.e. optie 2-respons/totaal aantal responses). Voor de uitkomsten van de aandachtstaak (accuraatheid en reactietijd) is het verschil in uitkomst van de gemiddelde reactietijd of accuratesse in de congruente conditie (probe verschijnt aan dezelfde kant als het boze gezicht) genomen minus die van de incongruente conditie (probe verschijnt aan de andere kant dan van waar het boze gezicht wordt getoond). De uitkomstmaat van de EEG data was de N2pc amplitude (een maat voor aandacht; zie Kappenman e.a., 2014). Tot slot zijn de uitkomsten van de hormonale waarden gebaseerd op de T/C ratio (testosteron T0/cortisol T0) en de AUCg van die T/C ratio (hormonale reactiviteit tijdens het experiment) (zie Glenn e.a. 2011).

Het hoofddoel van het onderzoek was het onderzoeken van de betrouwbaarheid en de validiteit van de taken. Om de PSAP en de Dot-Probe taak (aandachtstaak) te onderzoeken op betrouwbaarheid en validiteit, is er gebruikgemaakt van correlatie analyses. Voor de test-hertest betrouwbaarheid is de intraclass-correlatie coëfficiënt (ICC) gebruikt en voor de validiteit de Pearsons r correlatie coëfficiënt. Omdat theoretisch gezien het contrast AB-AN het meest relevant is (agressieve tegenstander die boos kijkt vs. agressieve tegenstander die neutraal kijkt), we willen immers weten of deelnemers meer aandacht hebben voor een boos gezicht, is gekozen de uitkomstmaten van dat contrast op Dag 1 te nemen voor de analyses met betrekking tot de betrouwbaarheid en validiteit.

Om vervolgens te onderzoeken of de groepen (alcohol vs. placebo) verschilden op de verschillende uitkomstmaten van agressie (i.e. reactietijd, accurateid, agressieve responses en N2pc), werden verschillende testen uitgevoerd voor de vier hierboven genoemde contrasten.

In de PSAP waren geen foto's gemanipuleerd, maar de tegenstanders konden wel een bepaalde speelstijl hanteren, namelijk agressief versus neutraal (controle conditie). In de aandachtstaak (Dot-Probe) is sprake van een boze versus een neutrale uitdrukking.

Voor het analyseren van verschillen tussen groepen (alcohol vs. placebo) in het aantal agressieve responses in relatie tot de tegenstander is gebruikgemaakt van een ANOVA met

herhaalde metingen. In deze ANOVA met herhaalde metingen zijn ‘speelstijl tegenstander’ (Agressief vs. Neutraal) en ‘Dag’ (Dag I vs. Dag II) als *within-subjects* variabelen zijn meegenomen en ‘Groep’ (Alcohol vs. Placebo) als *between-subjects* variabelen. Hierbij is de verwachting dat er een Speler x Groep interactie is, waarbij mensen vaker agressief reageren (i.e. vaker punten afpakken, optie 2) als ze geconfronteerd worden met een agressieve tegenstander en alcohol gedronken hebben. Post-hoc t-toetsen zullen gebruikt worden om dit te verifiëren.

Voor de uitkomsten van de aandachtstaak is zowel naar de gedragsdata (reactietijden en accuratesse), als ook naar de neurale index van aandacht, de N2pc, gekeken voor de 4 bovengenoemde contrasten (combinatie speler en emotie). Zo kon er voor elk van de contrasten een analyse gedaan worden met onafhankelijke t-testen zoals die in eerder onderzoek naar een aandachtsbias en de Dot-Probe-taak gedaan is (zie Kappenman e.a., 2014). Op basis van het idee dat personen met alcohol een grotere aandachtsbias hebben, werd verwacht dat er een grotere N2pc amplitude te zien was in de alcohol groep wanneer er sprake was van de aanwezigheid van de type speler agressor en wanneer er sprake was van een boze gezichtsuitdrukking.

Hoofdstuk 3: Resultaten

3.1 Beschrijvende statistiek

Eerst is er voor belangrijke variabelen uit het huidige onderzoek bekeken hoe deze in de steekproef variëren. Omdat in het onderzoek alcohol consumptie de gemanipuleerde factor is, is gekeken in welke mate de BAC waarden verschilden. Uiteraard is alleen naar de BAC waarden gekeken in de alcohol groep. In Tabel 1 hieronder worden gemiddelde BAC waardes per dag (I of II) en meetmoment (T1, T2, T3) weergegeven, het eerste meetmoment (T0) is niet weergegeven in de tabel aangezien deze bij alle proefpersonen 0 was. In bijlage 3 is het verloop van het testosteron/cortisol ratio (T/C ratio) over de vier meetmomenten terug te vinden apart voor de alcohol conditie en de placebo conditie.

Tabel 1.

De gemiddelde Bloed Alcohol Waardes (BAC) per dag en meetmoment

	Dag I	Dag II
BAC T1	.48 (.14)	.46 (.13)
BAC T2	.47 (.13)	.49 (.09)
BAC T3	.42 (.10)	.43 (.07)

Tabel 2 geeft een overzicht van de gemiddelden en standaard deviaties van de scores op de verschillende vragenlijsten. Belangrijk hierbij is om aan te geven dat de alcohol groep en de placebo groep niet significant van elkaar verschilden op deze variabelen.

Tabel 2.

Gemiddelden en standaarddeviaties op de verschillende vragenlijsten, gedragsmaten en hormoonwaarden

	Alcohol	Placebo
PSAP agressie	.20 (.07)	.21 (.07)
Dot-probe (RT)	-4.95 (26.36)	-1.40 (28.67)
Dot-probe (ACC)	.02 (.05)	.00 (.03)
N2pc	-.13 (.95)	-.39 (.95)
T/C ratio	1.08 (.24)	.96 (.18)
Ratio T _{AUCg} /C _{AUCg}	1.11 (.24)	.95 (.24)
BIS-11 impulsiviteit	68.46 (5.90)	65.58 (5.71)
RPQ neiging tot agressie	32.31 (4.81)	32.08 (5.50)
STAXI-II neiging tot boosheid	35.42 (9.88)	37.73 (8.26)
BSSS sensatie zoeken	14.92 (4.46)	15.58 (5.50)
IRI empathie	59.15 (9.51)	61.96 (13.92)
CFC consequenties	48.61 (11.14)	51.96 (8.53)

3.2 Betrouwbaarheid en Validiteit van de tests

Om te bepalen of de uitkomstmaten van de agressietaak (de agressieve responses) en de aandachtstaak (reactietijd, accuratesse en de N2pc) betrouwbaar zijn, zijn er betrouwbaarheidsanalyses (ICC) uitgevoerd tussen de uitkomstmaten op Dag I en Dag II (zie Tabel 3).

Tabel 3.

Test-hertest betrouwbaarheid in de alcohol en placebo conditie

	ICC alcohol	ICC placebo
PSAP agressie	.69*	.28
Dot-probe (RT)	.03	.36
Dot-probe (ACC)	.12	-.02
N2pc	.09	.31

* $p \leq .05$.

Wanneer gekeken wordt naar de betrouwbaarheid van de agressietaak (PSAP taak), zien we dat de intraclass-correlatie coëfficiënt ($r = .69$) tussen de agressieve responses op Dag I en Dag II significant is, maar alleen in de alcohol conditie. De correlatie stijgt echter net niet boven de grens van .7 uit die aangehouden is als grens voor de betrouwbaarheid.

Met betrekking tot de aandachttaak (dot-probe taak), zien we dat er geen een van de uitkomstmaten betrouwbaar gemeten is tussen Dag I en Dag II.

Voor het bepalen van de validiteit, zijn de uitkomstmaten gerelateerd aan relevante uitkomsten op de verschillende taken, hormoonwaardes en vragenlijsten in de alcohol conditie (zie Tabel 4) en placebo conditie (zie Tabel 5). Uit de resultaten in de alcohol conditie blijkt dat er significante negatieve correlaties bestaan tussen de T/C ratio en AUC (responsiviteit tijdens het experiment) enerzijds en de accuraatheid op de aandachtstaak anderzijds. Dit houdt in dat wanneer mensen hogere testosteron waardes hebben in vergelijking met cortisol waardes, ook in toenemende mate tijdens het experiment, zij juist minder accuraat op de aandachtstaak reageren en dus minder aandacht blijken te hebben voor het boze gezicht.

Tevens wordt een significante negatieve relatie gevonden tussen impulsiviteit en de N2pc. Hieruit blijkt dat personen die hoger scoren op impulsiviteit, meer aandacht hebben voor de agressieve tegenstander met het boze gezicht.

In de placebo groep werd een significante positieve correlatie gevonden tussen sensatie zoeken en agressieve responses, wat in dit geval betekent dat mensen die laag scoren op sensatie zoeken meer agressie vertoonden. Ook werd er een positieve relatie gevonden tussen empathie en accuratesse op de aandachtstaak. Dit betekent dat mensen die hoger scoren op empathisch vermogen, juist meer aandacht hebben voor de tegenstander met de boze gezichtsuitdrukking.

Tabel 4.

Correlatietabel voor de alcohol conditie

	PSAP agressie	Dot-probe (RT)	Dot-probe (ACC)	N2pc
PSAP agressie	1.00	-.20	-.10	-.08
Dot-probe (RT)	-.20	1.00	-.01	.18
Dot-probe (ACC)	-.10	-.01	1.00	-.02
N2pc	-.08	.18	-.02	1.00
T/C ratio	-.13	-.30	-.50*	.10
Ratio T _{AUCg} /C _{AUCg}	-.00	-.32	-.45*	.08
BIS-11 impulsiviteit	-.15	-.24	-.18	-.42*
RPQ neiging tot agressie	.12	-.00	.03	.14
STAXI-II neiging tot boosheid	.07	-.08	-.37	.06
BSSS sensatie zoeken	.13	.21	-.01	-.06
IRI empathie	-.31	.10	-.15	.12
CFC consequenties	.19	.16	-.06	-.26

Noot. BSSS sensatie zoeken is een omgekeerd gecodeerde variabele.

* $p \leq .05$.

Tabel 5.

Correlatietabel voor de placebo conditie.

	PSAP agressie	Dot-probe (RT)	Dot-probe (ACC)	N2pc
PSAP agressie	1.00	.20	.08	.05
Dot-probe (RT)	.20	1.00	-.30	.34
Dot-probe (ACC)	.08	-.30	1.00	-.23
N2pc	.05	.34	-.23	1.00
T/C ratio	-.03	-.14	.24	-.17
Ratio T _{AUCg} /C _{AUCg}	.06	-.34	.24	-.16
BIS-11 impulsiviteit	-.13	-.16	.23	-.03
RPQ neiging tot agressie	-.16	-.15	.10	.36
STAXI-II neiging tot boosheid	.22	-.13	-.17	.08
BSSS sensatie zoeken	.45*	.29	-.27	-.15
IRI empathie	-.06	-.16	.56**	-.28
CFC consequenties	-.18	.16	-.00	-.13

Noot. BSSS sensatie zoeken is een omgekeerd gecodeerde variabele.

* $p \leq .05$; ** $p \leq .01$.

3.3 Uitkomsten gedragsdata

PSAP Proportie agressieve responsen

Wanneer er gekeken werd of de groepen (alcohol vs. placebo) verschilden op de agressieve responsen, werd een significant effect gevonden voor het effect van het type Speler ($F(1,50) = 5.81$, $p = .020$, $\eta_p^2 = .10$). Dit betekent dat er vaker voor de agressieve respons werd gekozen wanneer de deelnemers tegen een tegenstander met een agressieve speelstijl ($M = .23$, $SE = .01$) speelden dan tegen een tegenstander met een neutrale speelstijl ($M = .19$, $SE = .01$). Dit effect verschildte echter niet tussen de alcohol groep versus de placebo groep.

Reactietijd

Om de reactietijd op de aandachtstaak te analyseren op de verschillen tussen de twee groepen is een onafhankelijke t-toets uitgevoerd voor elk van de 4 contrasten voor de data op Dag I. Reactietijden kleiner dan 250 milliseconden (ms) en groter dan 1000 milliseconden (ms) zijn buiten beschouwing gelaten, omdat aangenomen wordt dat waarden buiten die range niet valide zijn.

Voor het AN-CB contrast (agressieve tegenstander met neutrale uitdrukking vs. controle tegenstander met een boze uitdrukking) zijn er geen significante verschillen in aandacht voor de boze tegenstander gevonden ($p = .889$) tussen de alcohol ($M = 1.10$, $SD = 24.98$) en placebo conditie ($M = 2.11$, $SD = 26.91$).

Wanneer gekeken wordt naar het AB-CN contrast (agressieve tegenstander met boze uitdrukking vs. controle met neutrale uitdrukking), blijkt ook dat er geen significant verschil ($p = .890$) in aandacht voor de boze tegenstander in de placebo conditie ($M = .89$, $SD = 46.76$) in vergelijking met de alcohol conditie ($M = 3.17$, $SD = 28.64$).

Voor het contrast AB-AN (agressieve tegenstander met boze uitdrukking vs. agressieve tegenstander met neutrale uitdrukking) geldt eveneens dat er geen significant verschil in aandacht blijkt te zijn ($p = .890$) tussen de boze tegenstander in de placebo conditie ($M = -1.40$, $SD = 28.66$) en die in de alcohol conditie ($M = -.15$, $SD = 35.56$).

Tot slot, wordt er bij het contrast CB-CN (controle tegenstander met boze uitdrukking vs. controle tegenstander met neutrale uitdrukking) ook geen significant effect gevonden ($p = .618$) tussen aandacht voor de boze tegenstander in de alcohol conditie ($M = -10.95$, $SD = 27.71$) in vergelijking met die in de placebo conditie ($M = -6.76$, $SD = 27.7$).

Accuratesse

Met betrekking tot de accuratesse in de Dot-Probe taak voor het AN-CB contrast lijkt er iets meer aandacht voor de boze tegenstander te zijn in de alcohol conditie ($M = -.01$, $SD = 0.04$) in vergelijking met de placebo conditie ($M = .01$, $SD = .04$). Echter is dit verschil niet significant ($p = .093$).

Als er gekeken wordt naar het AB-CN contrast, blijkt er geen significant verschil in aandacht te zijn ($p = .987$) voor de boze tegenstander in de placebo conditie ($M < .01$, $SD = .057$) in vergelijking met die in de alcohol conditie ($M < .01$, $SD = .06$).

Ook geldt voor het contrast AB-AN dat er geen significant verschil ($p = .322$) in aandacht voor de agressieve tegenstander met het boze gezicht blijkt te zijn tussen de placebo conditie ($M < 0.01$, $SD = .03$), en de alcohol conditie ($M = .02$, $SD = .05$).

Tenslotte blijkt in het contrast CB-CN, dat er wederom geen bias ($p = .600$) naar de boos kijkende tegenstander in de placebo conditie is ($M = -.01$, $SD = .04$) in vergelijking met de alcohol conditie ($M = -.01$, $SD = .04$).

3.4. Uitkomsten EEG analyses

N2pc

Voor de analyses van de N2pc amplitude voor de vier verschillende contrasten is een t-test voor onafhankelijke steekproef uitgevoerd voor de data van de N2pc amplitude van de beide condities op Dag I (zie Figuur 4a en Figuur 4b in Bijlage 2 voor een voorbeeld van de N2pc per conditie, voor het contrast AB-AN).

Wanneer de N2pc voor het AB-CN wordt bekeken blijkt dat er geen significant verschil is ($p = .27$) in de grootte van de N2pc amplitude tussen de alcohol groep ($M = -.42$, $SD = 1.31$) en de placebo groep ($M = .01$, $SD = 1.30$).

Voor het AN-CB contrast lijkt hetzelfde het geval te zijn. Ook hier blijkt dat er geen significant verschil is in N2pc amplitude ($p = .33$) tussen de alcohol groep ($M = -.67$, $SD = 2.01$) en de placebo groep ($M = -1.18$, $SD = 1.08$).

Als gekeken wordt naar het AB-AN contrast, blijkt eveneens hetzelfde. Het blijkt dat er geen significant verschil is ($p = .21$) in N2pc amplitude tussen de alcohol groep ($M = .22$, $SD = 1.98$) en de placebo groep ($M = -.39$, $SD = .95$).

Tot slot, het contrast CB-CN laat hetzelfde non-significante verschil zien ($p = .46$) in N2pc amplitude tussen de alcohol groep ($M = .57$, $SD = 2.70$) en de placebo groep ($M = .10$, $SD = 1.00$).

Hoofdstuk 4: Discussie en Conclusie

Het doel van dit onderzoek was de ontwikkeling en validering van een agressie testbatterij die gebruikt kan worden in toekomstig onderzoek naar grenswaarden voor middelengebruik, om zo de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers te kunnen ondersteunen. Daarbij wilden we ook meer inzicht krijgen in de werkingsmechanismen achter alcohol geïnduceerde agressie, om op die manier zo goed mogelijk de validiteit en betrouwbaarheid van de gebruikte taken te kunnen bepalen.

Om bovengenoemde doelen te bereiken werden in het onderzoek twee verschillende taken gevalideerd, namelijk een agressietaak, de PSAP en een aandachtstaak, de Dot-Probe taak. Voor de uitvoer van het onderzoek hebben we getracht de ecologische context van de taken zo sterk mogelijk te maken. Hierbij zijn we uitgegaan van de alcoholmyopie-hypothese (Quigley en Leonard, 2006). Deze gaat ervan uit dat personen die alcohol op hebben agressie kunnen gaan vertonen, vooral wanneer zij worden geprovoceerd. De staat van alcohol geïnduceerde agressie leidt er vervolgens toe dat de persoon meer aandacht zal hebben voor de persoon die heeft geprovoceerd (de agressor), het effect van provocatie is groter bij alcoholgebruik. Dit zal versterkt worden als die agressor een boos gezicht heeft (in tegenstelling tot een neutraal gezicht). Dit laatste wordt een aandachtsbias voor boze gezichten genoemd.

Alhoewel het interessant is om te onderzoeken of bovengenoemde effecten van alcohol op agressie ook daadwerkelijk terug te zien zijn in een empirische studie in het lab, was het hoofddoel van de huidige studie om de agressietaak (PSAP) en de aandachtstaak (Dot-Probe) te onderzoeken op betrouwbaarheid en validiteit.

4.1 Betrouwbaarheid en Validiteit

Uit de analyses voor de betrouwbaarheid (test-hertest) en de validiteit, bleek dat alleen de reacties op de agressietaak (de agressieve responsen) enigszins betrouwbaar waren over metingen heen (Dag I en Dag II). Dit gold opmerkelijk genoeg alleen voor de uitkomsten in de alcohol conditie.). Hier werd een significante relatie gevonden tussen waardes op dag 1 en dag 2. Deze correlatie lag echter net onder de gestelde grenswaarde van .7. De uitkomstmaten van de aandachtstaak (i.e. reactietijd en accuratesse) bleken helaas niet betrouwbaar. De bevinding dat de betrouwbaarheid van de agressietaak groter was in de alcohol conditie in vergelijking met de placebo conditie is lastig te verklaren met behulp van de bestaande

literatuur. Een speculatieve verklaring zou kunnen zijn dat de waarden in de alcohol-groep dichter bij elkaar liggen omdat alcohol er voor zorgt dat de hersenen minder kunnen controleren en sturen. Hierdoor wordt over de twee meetmomenten heen de mogelijk bewust poging om de agressie impuls te reguleren afgezwakt in de alcohol conditie, waardoor er een sterker verband (of correlatie) ontstaat tussen de agressiemeting op de beide tijdstippen. Dat zou betekenen dat de uitkomsten van de agressietaak en de uitkomsten van de aandachtstaak uit de placebo groep niet betrouwbaar blijken door middel van correlatie analyses, omdat de variatie in uitkomsten tussen de deelnemers heel klein is (Hedge e.a., 2017). In het huidige onderzoek lijkt dit echter het geval te zijn voor het merendeel van de uitkomsten (agressieve responsen, Dot-Probe accuratesse en N2pc), ook voor de agressieve responsen. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat, volgens de beredenering van Hedge en collega's (2017), de uitkomsten van veelgebruikte taken vaak niet valide blijken, omdat er gebruik gemaakt wordt van verschilcores, bijvoorbeeld bij de accuratesse en in reactietijden. Dat is in het huidige onderzoek ook gedaan en kan daardoor de betrouwbaarheid hebben beïnvloed. Aangezien de reactietijden en accuratesse per definitie gebaseerd zijn op het verschil tussen de uitkomsten in de congruente en de incongruente conditie (we meten immers een bias), is er geen alternatief voor het gebruik van verschilcores in zo'n geval.

Ten aanzien van de validiteit van beide taken, blijkt dat er een betere *criterium*-validiteit gemeten wordt voor de aandachtstaak dan voor de agressietaak. Dit wil zeggen dat de aandachtstaak vaker een significante relatie liet zien met relevante externe variabelen, zoals de ratio testosteron/cortisol en impulsiviteit, dan de agressietaak. Zo werd in de alcohol conditie een negatief verband gevonden tussen impulsiviteit en de N2pc, wat erop duidt dat mensen die meer impulsief zijn een sterkere aandachtsbias hebben voor personen met een boos gezicht.

Voor de hormoonwaarden geldt, dat ze in de alcohol conditie negatief correleren met accuratesse op de aandachtstaak. Dat wil zeggen dat wanneer mensen hogere mate van testosteron hebben in vergelijking met cortisol, ook in reactie op de gebeurtenissen tijdens het experiment, een minder sterke aandachtsbias laten zien voor een agressor/boos gezicht. Dit is niet in overeenstemming met de alcoholmyopie-hypothese, die stelt dat personen onder invloed van alcohol een sterkere aandachtsbias hebben voor boze gezichten, en dat dit een indicatie is voor een agressieve reactie. Een mogelijke, maar erg tentatieve verklaring voor deze negatieve correlatie tussen T/C ratio en AUC enerzijds, en accuratesse anderzijds zou kunnen zijn dat meer aandacht voor een gezicht helemaal niet per definitie hoeft te leiden tot meer accuraatheid, maar dat mensen die aandacht hebben voor een boos gezicht hier intern

door worden afgeleid, waardoor ze juist meer fouten maken op de taak. Hieruit zou dan volgen dat in dit geval niet meer accuraatheid, maar juist minder accuraatheid laat zien dat er meer aandachtsbias is voor een boos gezicht. Wanneer dit het geval zou zijn, zouden de gevonden correlaties wel ondersteuning bieden voor de alcoholmyopie hypothese.

In de placebo conditie werd een resultaat gevonden, dat tegenovergesteld was aan de verwachting. In die conditie werd namelijk gevonden dat personen die meer geneigd zijn sensatie te zoeken, minder agressieve responsen lieten zien op de agressietaak. Een verklaring zou kunnen zijn dat, alhoewel er over het algemeen een relatie wordt gevonden tussen de neiging om sensatie te zoeken en agressie (zie bijvoorbeeld Van Dongen e.a. ingediend), er in het geval van de agressietaak juist door mensen met een hoge mate van sensatie zoeken voor wordt gekozen om zoveel mogelijk punten te winnen. Door deze strategie te kiezen, zullen zij minder punten afpakken van de fictieve tegenstander en dus lager scoren op agressie in de agressietaak.

Uit de resultaten bleek tevens dat personen met een hogere mate van empathie, juist een hogere accuratesse op de aandachtstaak lieten zien. Dit betekent dat personen met meer empathie juist meer aandacht hebben voor een boos gezicht. Hierbij zou het zo kunnen zijn, dat een hogere mate van invoelen in een emotie (empathie) hier dus leidt tot een hogere mate van aandacht voor een persoon met een boos gezicht.

Kortom, uit het huidige onderzoek blijkt dat de agressietaak (PSAP) een enigszins betrouwbare, maar niet valide maat is binnen personen die onder invloed zijn van alcohol, terwijl de aandachtstaak (Dot-Probe taak) een enigszins meer valide, maar geen betrouwbare taak lijkt te zijn voor personen die onder invloed zijn van alcohol. Alhoewel in de huidige studie de PSAP geen construct valide en criterium valide uitkomsten liet zien, concludeerden Geniole en collega's (2017) dat de PSAP niet alleen meer ecologische validiteit heeft dan andere veelgebruikte maten zoals de Taylor Aggression Paradigm (TAP; Taylor, 1967), maar ook valide is met betrekking tot het construct, agressie. Uit eerder onderzoek is al gebleken: 1) dat de taak ecologische validiteit heeft, ook in onderzoek naar alcohol geïnduceerde agressie (Dougherty e.a., 1999; Moeller e.a., 1998 en gerelateerde neurofysiologie (De Sousa Fernandes Perna, 2016) en 2) is gebleken dat de TAP niet zo geschikt is voor meerdere metingen (Lau & Pihl, 1994). Huidig onderzoek onderschrijft bovenstaande conclusies en laat zien dat de PSAP een betrouwbare maat is voor het meten van agressie bij personen die alcohol hebben gedronken.

4.2 Verschillen in ‘agressie’ tussen personen die wel of geen alcohol hebben gedronken

De resultaten met betrekking tot verschillen in reactie tussen de alcohol groep en de placebo groep lieten zien dat er niet veel verschil was tussen de personen die alcohol te drinken hebben gehad, en diegene die geen alcohol te drinken hebben gehad. Alhoewel de resultaten lieten zien dat de taken het gewenste effect hadden, provocatie in de agressietaak en aandacht voor boze gezichten in de aandachtstaak, waren deze effecten niet sterker voor de alcohol groep. Deze uitkomsten hadden wij niet voorspeld en geven geen ondersteuning voor de alcohol-myopie hypothese (Quigley en Leonard, 2006) over alcohol gerelateerde agressie.

Voor bovengenoemde resultaten zijn een aantal verklaringen te noemen. Ten eerst zou het kunnen zijn dat alhoewel er uit eerder onderzoek een relatie blijkt tussen alcohol en agressie (Lammers e.a. 2014), de *directe* relatie tussen alcohol en agressie meer complex is (Van Hasselt e.a., 2011). Alcohol heeft immers niet op elk individu hetzelfde resultaat en daarom zijn bepaalde persoonskenmerken (zie Figuur 1, en ook Heinz e.a. 2011) wellicht van belang in deze relatie. Zo blijkt uit een eerder onderzoek van Bushman en collega's (2012) dat personen die laag scoorden op de CFC (*consideration of future consequences*) en alcohol toegediend hadden gekregen, de meeste agressie op de agressietaak lieten zien. In het huidige onderzoek hebben we, in tegenstelling tot Bushman et al., echter geen relatie tussen agressie in de alcohol groep en de CFC vragenlijst gevonden.

Naast bovengenoemde *consideration of future consequences*, werd ook gedacht dat impulsiviteit een belangrijk persoonskenmerk in de relatie tussen alcohol en agressie zou zijn. Giancola (2004) vond namelijk in eerder onderzoek, dat executief functioneren (waaronder impulsiviteit), negatief gerelateerd was aan agressie, ongeacht of er alcohol in het spel was. Het bleek dat de relatie alcohol en agressie er vooral was in diegenen met een laag executief functioneren. Dit wordt ondersteund in het huidige onderzoek, waarbij gevonden werd dat een hogere mate van impulsiviteit gerelateerd is aan een hogere N2pc amplitude in de alcohol groep. Dit betekent dat wanneer mensen rapporteren dat zij meer impulsief zijn, zij meer aandacht hebben voor boze gezichten (aandachtstaak), door wie zij in eerdere instantie zijn geprovoceerd (agressietaak). Ook recent hebben Denson e.a. (2018) in een fMRI studie laten zien dat personen die alcohol hadden gekregen en een agressietaak uitvoerden, een lagere activiteit in de prefrontale cortex lieten zien, wat gerelateerd is aan een verminderd executief functioneren (zoals impulsiviteit).

Een laatste, maar belangrijke verklaring zou ook kunnen zijn dat de alcohol waarden in het bloed van de deelnemers toch niet voldoende waren om meer agressie te laten zien. Zo werden er beduidend lagere BAC waarden gerapporteerd (namelijk tussen de 0.42 en de

0.49), dan oorspronkelijk nagestreefd (een BAC waarde van 0.80). Aangezien dit ongeveer de helft is van wat in de literatuur is aangegeven als mogelijke drempelwaarde (0.75 gram per kilo lichaamsgewicht; zie Ramaekers, 2016), zou het goed mogelijk kunnen zijn dat de huidige bevindingen niet zijn zoals verwacht.

4.3 Beperkingen van huidig onderzoek

Ondanks dat er een aantal interessante bevindingen is gedaan in het huidige onderzoek, zijn er ook een aantal opvallende resultaten en vinden we niet elk verwachte effect terug. De huidige resultaten dienen dan ook met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden aangezien de studie ook een aantal beperkingen kent.

Ten eerste is de studie gebaseerd op een beperkte steekproef, waarbij niet alleen het minimum aantal deelnemers is onderzocht voor een te vinden resultaat, maar ook het type deelnemers beperkt was. Zo richtte de studie zich alleen op mannen, terwijl alcohol gerelateerde agressie ook bij vrouwen een rol kan spelen. Ook beperkte het onderzoek zich tot personen uit de algemene populatie, en werd er hiernaast geen risicogroep onderzocht, bijvoorbeeld personen die eerder voor alcohol gerelateerd geweld in aanraking zijn gekomen met politie of justitie. Het is waarschijnlijk dat er grotere effecten gevonden zouden zijn bij een risicogroep. Deze risicogroep heeft immers al laten zien geneigd te zijn om aan alcohol gerelateerd geweld te plegen.

Een tweede limitatie van het huidige onderzoek is het gebruik van een ingewikkeld onderzoeksdesign. Alhoewel een ingewikkeld experiment soms veel verschillende factoren kan toetsen, in dit geval bijvoorbeeld verschillende contrasten (scenario's) waarin provocatie en boze gezichten tot agressie zouden kunnen leiden, beperkt zo'n complex design ook de interpreteerbaarheid. Bovendien is recent veel discussie geweest over de betrouwbaarheid en validiteit van de Dot-Probe taak, de aandachtstaak die we in dit onderzoek hebben gebruikt (zie bijvoorbeeld Chapman e.a., 2017). Zoals ook blijkt uit de huidige resultaten zijn de gedragssuitkomsten, zoals de reactietijd en de accuraatheid op de aandachtstaak, niet erg betrouwbaar en beperkt valide. De N2pc daarentegen, wordt in onderzoek als meer betrouwbaar beschouwd, al bleek dit niet in het huidige onderzoek. We vonden echter wel een zeer waardevol en verwacht effect met betrekking tot impulsiviteit en de N2pc, namelijk dat personen die meer impulsief zijn en alcohol toegediend hadden gekregen, een grotere aandacht hebben voor personen die boos kijken en in eerdere instantie ook de deelnemer hadden geprovoceerd in de agressietaak.

Als laatste punt zijn de standaard afwijkingen (SD) van de reactietijden tussen de contrasten aanzienlijk groot. Het zou zo kunnen zijn dat er geen verschillen tussen de groepen zijn gevonden omdat de spreiding te groot is.

4.4 Aanbevelingen

Voor toekomstig onderzoek naar grenswaarden waarbij alcohol leidt tot agressie, zou gebruik gemaakt kunnen worden van de agressietaak, de PSAP, omdat deze relatief betrouwbare resultaten geeft en uit eerder onderzoek gebleken is dat deze maat valide is. Alhoewel in het huidige onderzoek en eerder onderzoek (o.a. Van Dongen e.a. 2012) geen relatie is gevonden met zelf-gerapporteerde agressie, lijkt de taak wel degelijk te provoceren en te frustreren. Het afpakken van punten in reactie daarop is logischerwijs wel een uiting van *intent to harm*. Het blijft overigens de vraag in welke mate deze agressietaak ook daadwerkelijk agressie meet, of een gerelateerd construct, bijvoorbeeld competitie. Maar die vraag geldt voor alle agressie-taken die in het laboratorium gemeten worden, want het blijft een simulatie van de werkelijkheid. Bovendien, zoals eerder genoemd, is er juist voor het gebruik en de validatie van de PSAP gekozen, omdat uit eerder onderzoek is gebleken de PSAP het meest valide is.

Wat betreft de aandachtstaak, de Dot-Probe taak, is deze taak in zijn huidige vorm niet aan te bevelen voor vervolgonderzoek, omdat uit de huidige resultaten blijkt dat de uitkomsten niet betrouwbaar gemeten kunnen worden in personen die alcohol hebben gedronken. Alhoewel de uitkomsten wel enigszins leken te voldoen aan bepaalde maten voor criterium validiteit, bleken sommige correlaties niet te ondersteunen dat uitkomsten op de Dot-Probe taak daadwerkelijk een goede uitkomstmaat van agressie zijn. Bovendien, wanneer blijkt dat een taak niet betrouwbaar gemeten kan worden, kan deze ook eigenlijk niet valide zijn.

Het is aan te bevelen om, wanneer deze taak toch voor toekomstig onderzoek wordt gebruikt, de taak te vereenvoudigen. Daarbij kan dan ook rekening gehouden worden met het wel/niet gebruiken van verschilsscores als uitkomstmaat, zodat de betrouwbaarheid vergroot wordt. In dat geval zou ook aan te bevelen zijn om de N2pc als uitkomstmaat van een aandachtsbias te nemen, omdat deze een meer valide indicatie blijkt te zijn voor een aandachtsbias dan gedragsuitkomsten zoals de reactietijd en accuratesse. Dit blijkt vooral het geval wanneer de cognitieve middelen beperkt zijn (Holmes e.a., 2014), zoals we in het huidige onderzoek ook hebben gezien in de alcohol groep in vergelijking met de placebo groep. Ervan uitgaande dat het toedienen van alcohol heeft geleid tot een beperking van

cognitieve middelen, heeft de huidige studie laten zien dat wanneer meer impulsieve personen alcohol drinken, zij eerder geneigd zijn aandacht te hebben voor boze gezichten.

Tevens is het aan te bevelen om het onderzoek uit te voeren bij een groep die laag scoort op executief functioneren, oftewel hoog scoort op impulsiviteit. Dat is omdat uit het huidige onderzoek en uit eerder onderzoek is gebleken dat alcohol gerelateerd agressie voornamelijk gemodereerd wordt door een verminderd executief functioneren. Een nadeel van zo'n strategie zal zijn dat de voor een grenswaardebepaling de doelgroep niet dermate beperkt mag zijn. Een testbatterij die ingezet kan worden voor een grenswaardebepaling moet valide en betrouwbaar zijn voor de hele populatie.

Ook zeer relevant voor toekomstig onderzoek is het feit dat deelnemers gemiddeld lage uiteenlopende BAC waarden leken te hebben na het drinken van de alcoholische drank. Alhoewel de waarden 0.8 zouden moeten zijn, bleek het erg lastig om de deelnemers ook daadwerkelijk die hoeveelheid te laten blazen. Desalniettemin rapporteerden deelnemers in de alcohol groep dat ze voelden dat ze redelijk onder invloed waren ("aangeschoten" of "beschonken"). Het effect van de alcohol bleek dus duidelijk voelbaar. Voor vervolgonderzoek, bijvoorbeeld naar grenswaarden van alcohol gerelateerd aan gewelddadig gedrag is het dus erg van belang te kijken hoe BAC waarden precies gemanipuleerd kunnen worden, zodat er daadwerkelijk verschillende BAC grenswaarden onderzocht kunnen worden. In het huidige onderzoek hebben we Widmark's formule gebruikt (Friel e.a., 1995), die ook in eerder onderzoek naar BAC waarden na alcohol toediening is gebruikt en bijvoorbeeld ook rekening houdt met het lichaamsgewicht van de personen. Hierdoor verschilt het per deelnemer hoeveel alcohol er nodig is om een aan een bepaalde BAC waarde te komen.

Als alternatief voor experimenteel onderzoek zou ook nog gedacht kunnen worden aan op casuïstiek gebaseerde epidemiologisch onderzoek, om op die manier meer inzicht te krijgen in de factoren die een rol spelen bij alcohol-gerelateerde agressie.

Referenties

- Burra, N., Barras, C., Coll, S. Y., & Kerzel, D. (2016). Electrophysiological evidence for attentional capture by irrelevant angry facial expressions. *Biological Psychology*, 120, 69-80.
- Bushman, B. J., Giancola, P. R., Parrott, D. J., & Roth, R. M. (2012). Failure to consider future consequences increases the effects of alcohol on aggression. *Journal of experimental social psychology*, 48(2), 591-595.
- Chapman, A., Devue, C., & Grimshaw, G. M. (2017). Fleeting reliability in the dot-probe task. *Psychological research*, 1-13.
- Cherek, D. R. (1992). Point subtraction aggression paradigm (PSAP). Houston: University of Texas.
- Cicchetti, D. V. (1994). Guidelines, criteria, and rules of thumb for evaluating normed and standardized assessment instruments in psychology. *Psychological assessment*, 6(4), 284.
- Cima, M., Raine, A., Meesters, C., & Popma, A. (2013). Validation of the Dutch Reactive Proactive Questionnaire (RPQ): differential correlates of reactive and proactive aggression from childhood to adulthood. *Aggressive Behavior*, 39(2), 99-113.
- Chistiansen P, Jennings E & Rose AK. (2016). Anticipated effects of alcohol stimulate craving and impair inhibitory control. *Psychology of Addictive Behaviors*, 30(3):383-388.
- de Corte, K., Buysse, A., Verhofstadt, L., Roeyers, H., Ponnet, K., & Davis, M. (2007). Measuring empathic tendencies: Reliability and validity of the Dutch version of the Interpersonal Reactivity Index. *Psychologica Belgica*, 47(4).
- Darke, S. (2010). The toxicology of homicide offenders and victims: A review. *Drug and Alcohol Review*, 29(2), 202-15.
- Denson, T. F., Blundell, K. A., Schofield, T. P., Schira, M. M., & Krämer, U. M. (2018). The neural correlates of alcohol-related aggression. *Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience*, 1-13.
- De Sousa Fernandes Perna E. B., Theunissen, E. L., Kuypers, K. P. C., Toennes, S. W., & Ramaekers, J. G. (2016). Subjective aggression during alcohol and cannabis intoxication before and after aggression exposure. *Psychopharmacology*, 233(18), 3331-3340.
- Dougherty, D. M., Bjork, J. M., Bennett, R. H., & Moeller, F. G. (1999). The effects of a cumulative alcohol dosing procedure on laboratory aggression in women and men. *Journal of Studies on Alcohol*, 60(3), 322-329.
- Eerste Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 33 799-A (2016). Wijziging van het Wetboek van strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994.
- Euser, A. S., & Franken, I. H. A. (2012). Alcohol affects the emotional modulation of cognitive

- control: An event-related brain potential study. *Psychopharmacology*, 222, 459–476.
- Euser, A. S., van Meel, C. S., Snelleman, M., & Franken, I. H. A. (2011). Acute effects of alcohol on feedback processing and outcome evaluation during risky decision-making: an ERP study. *Psychopharmacology*, 217(1), 111–125.
- Expertmeeting middelengebruik als strafverzwarringsgrond bij geweld, bijeenkomst 6 april 2016.
- Franken, I. H. A., Nijs, I. M. T., Muris, P., & Van Strien, J. W. (2007). Alcohol selectively reduces brain activity during the affective processing of negative information. *Alcoholism: Clinical and Experimental Research*, 31(6), 919–927.
- Friel, P. N., Baer, J. S., & Logan, B. K. (1995). Variability of Ethanol Absorption and Breath Concentrations During a Large-Scale Alcohol Administration Study. *Alcoholism: Clinical and Experimental Research*, 19(4), 1055-1060.
- Gan, G., Guevara, A., Marxen, M., Neumann, M., Jünger, E., Kobiella, A., ... & Smolka, M. N. (2014). Alcohol-induced impairment of inhibitory control is linked to attenuated brain responses in right fronto-temporal cortex. *Biological Psychiatry*, 76(9), 698-707.
- Gan, G., Preston-Campbell, R. N., Moeller, S. J., Steinberg, J. L., Lane, S. D., Maloney, T., ... & Alia-Klein, N. (2016). Reward vs. Retaliation—the Role of the Mesocorticolimbic Salience Network in Human Reactive Aggression. *Frontiers in Behavioral Neuroscience*, 10, 179.
- Gan, G., Sterzer, P., Marxen, M., Zimmermann, U. S., and Smolka, M. N. (2015). Neural and behavioral correlates of alcohol-induced aggression under provocation. *Neuropsychopharmacology*, 40, 2886–2896.
- Geniole, S. N., MacDonell, E. T., & McCormick, C. M. (2017). The Point Subtraction Aggression Paradigm as a laboratory tool for investigating the neuroendocrinology of aggression and competition. *Hormones and Behavior*, 92, 103-116.
- Giancola, P. R. (2000). Executive functioning: a conceptual framework for alcohol-related aggression. *Experimental and clinical psychopharmacology*, 8(4), 576-597.
- Giancola, P. R. (2004). Executive functioning and alcohol-related aggression. *Journal of Abnormal Psychology*, 113(4), 541.
- Giancola, P. R., & Zeichner, A. (1995). An investigation of gender differences in alcohol-related aggression. *Journal of studies on alcohol*, 56(5), 573-579.
- Giancola, P. R., Levinson, C. A., Corman, M. D., Godlaski, A. J., Morris, D. H., Phillips, J. P., & Holt, J. C. (2009). Men and women, alcohol and aggression. *Experimental and clinical psychopharmacology*, 17(3), 154.
- Hedge, C., Powell, G., & Sumner, P. (2018). The reliability paradox: Why robust cognitive tasks do not produce reliable individual differences. *Behavior Research Methods*, 50(3), 1166-1186.
- Heinz, A. J., Beck, A., Meyer-Lindenberg, A., Sterzer, P., & Heinz, A. (2011). Cognitive and

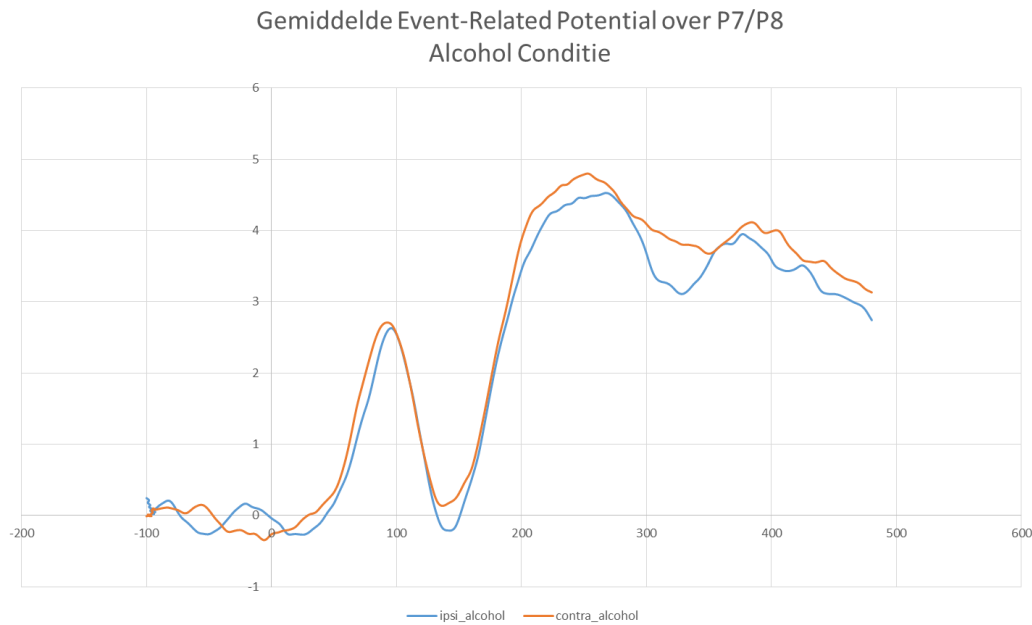
- neurobiological mechanisms of alcohol-related aggression. *Nature Reviews Neuroscience*, 12(7), 400-413.
- Holmes, A., Mogg, K., de Fockert, J., Nielsen, M. K., & Bradley, B. P. (2014). Electrophysiological evidence for greater attention to threat when cognitive control resources are depleted. *Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience*, 14(2), 827-835.
- Hodsoll, S., Viding, E., & Lavie, N. (2011). Attentional capture by irrelevant emotional distractor faces. *Emotion*, 11(2), 346-353.
- Hofman, D., Bos, P. A., Schutter, D. J., & van Honk, J. (2012). Fairness modulates non-conscious facial mimicry in women. *Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences*, 279(1742), 3535-3539.
- Huang, S. L., Chang, Y. C., & Chen, Y. J. (2011). Task-irrelevant angry faces capture attention in visual search while modulated by resources. *Emotion*, 11(3), 544-552.
- Kappenman, E. S., MacNamara, A., & Proudfit, G. H. (2014). Electrocortical evidence for rapid allocation of attention to threat in the dot-probe task. *Social cognitive and affective neuroscience*, 10(4), 577-583.
- Lammers, S. M. M., Soe Agnie, S., De Haan, H. A., Bakkum, G. A. M., Pomp, E. R., & Nijman, H. L. I. (2014). Middelengebruik en criminaliteit: een overzicht. *Tijdschrift voor Psychiatrie*, 56, 32-39.
- Lau, M. A., & Pihl, R. O. (1994). Alcohol and the Taylor aggression paradigm: a repeated measures study. *Journal of studies on alcohol*, 55(6), 701-706.
- Lievaart, M., Franken, I. H., & Hovens, J. E. (2016). Anger Assessment in Clinical and Nonclinical Populations: Further Validation of the State–Trait Anger Expression Inventory-2. *Journal of clinical psychology*. Online First.
- Moeller, F. G., Dougherty, D. M., Lane, S. D., Steinberg, J. L., & Cherek, D. R. (1998). Antisocial Personality Disorder and Alcohol-Induced Aggression. *Alcoholism: Clinical and Experimental Research*, 22(9), 1898-1902.
- Patton, J. H., Stanford, M. S., & Barratt, E. S. (1995). Factor structure of the Barratt Impulsiveness Scale. *Journal of Clinical Psychology*, 51, 768–774.
- Popma, A., Vermeiren, R., Geluk, C., Rinne, T., Vandenbrink, W., Knol, D., et al. (2007). Cortisol moderates the relationship between testosterone and aggression in delinquent male adolescents. *Biological Psychiatry*, 61(3), 405–411.
- Quigley, B. M., & Leonard, K. E. (2006). Alcohol expectancies and intoxicated aggression. *Aggression and Violent Behavior*, 11(5), 484-496.
- Ramaekers, J. G., Verkes, R. J., van Amsterdam, J. G. C., et al., (2016). Middelengebruik en Geweld – Een literatuurstudie naar de relatie tussen alcohol, drugs en geweld. WODC.
- Spronk, D. B., Dumont, G. J. H., Verkes, R. J., & De Bruijn, E. R. A. (2014). The acute effects of

- MDMA and ethanol administration on electrophysiological correlates of performance monitoring in healthy volunteers. *Psychopharmacology*, 231(14), 2877-2888.
- Taylor, S. P. (1967). Aggressive behavior and physiological arousal as a function of provocation and the tendency to inhibit aggression. *Journal of Personality*, 35(2), 297–310.
- Testa, M. (2002). The impact of men's alcohol consumption on perpetration of sexual aggression. *Clinical Psychological Review*, 22(8), 1239-63.
- Theeuwes, J. (1994). Stimulus-driven capture and attentional set: selective search for color and visual abrupt onsets. *Journal of Experimental Psychology: Human perception and performance*, 20(4), 799.
- Tottenham, N., Tanaka, J. W., Leon, A. C., McCarry, T., Nurse, M., Hare, T. A., ... & Nelson, C. (2009). The NimStim set of facial expressions: judgments from untrained research participants. *Psychiatry research*, 168(3), 242-249.
- Trimbos Instituut (2014). Alcohol en agressie in het uitgaansleven. www.trimbos.nl/lokaal
- Van Dongen, J. D., Buck, N. M., & Marle, H. J. (2012). The role of ideational distress in the relation between persecutory ideations and reactive aggression. *Criminal Behaviour and Mental Health*, 22(5), 350-359.
- Van Dongen, J. D. M., De Groot, M. Rassin, E., & Franken, I. H. A. (ingediend). Sensation Seeking and its Differential Relation with Antisocial Traits and Aggression: A Psychometric Evaluation of the Dutch Brief Sensation Seeking Scale (BSSS) in a Community Sample and a Forensic Psychiatric Sample.
- Van Hasselt, N., Van Bunningen, N., & Bovens, R. (2011). Alcohol en agressie: een complexe relatie. *Justitiële Verkenningen*, 37(4), 65.
- Wester, A. E., Verster, J. C., Volkerts, E. R., Bocker, K. B., & Kenemans, J. L. (2010). Effects of alcohol on attention orienting and dual-task performance during simulated driving: an event-related potential study. *Journal of Psychopharmacology*, 24, 1333-48.
- World Health Organization. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2007. World health organization expert committee on problems related to alcohol consumption.

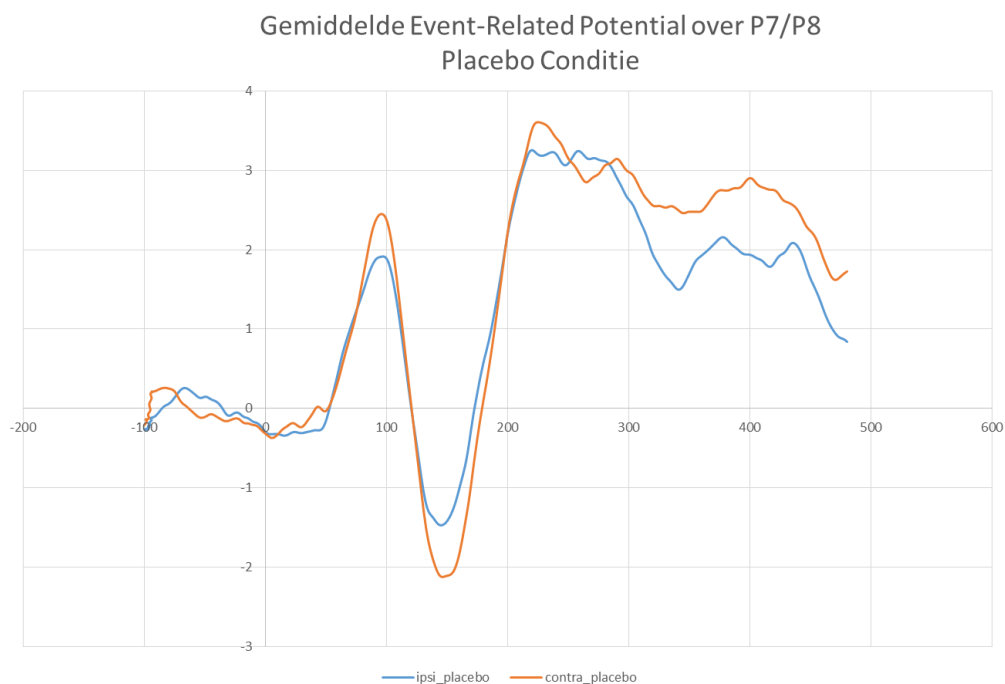
Bijlage 1: Samenstelling begeleidingscommissie

Rol	Naam	Organisatie
<u>Voorzitter</u>	Prof.Em.Dr. Ronald Knibbe	Maastricht Universiteit
<u>Leden</u>	Dr. Julia Diehle	WODC
	Drs. Ivoline van Erpecum	MinJenV
	Drs. Ninette van Hasselt	Trimbos Instituut
	Dr. Adriaan Hoogendoorn	GGZ InGeest

Bijlage 2: N2pc



Figuur 4a. Gemiddelde amplitude van de ipsilaterale en de contralaterale ‘event-related potential’ voor de alcohol conditie, waarin de N2pc component (tussen de 100 ms. en 200 ms.) de aandachtbias weergeeft voor het boze gezicht.



Figuur 4b. Gemiddelde amplitude van de ipsilaterale en de contralaterale ‘event-related potential’ voor de placebo conditie, waarin de N2pc component (tussen de 100 ms. en 200 ms.) de aandachtbias weergeeft voor het boze gezicht.

Bijlage 3: Ontwikkelingen Testosteron/Cortisol Ratio over de vier meetmomenten

Tabel 6a.

Testosteron/Cortisol ratio over de vier meetmomenten (T0-T4) voor de alcohol groep.

T0	T1	T2	T3
1,13	30,10	45,40	73,30
1,50	30,20	48,10	72,10
2,30	29,10	50,20	74,60
1,12	33,10	56,40	83,10
1,15	35,70	52,40	84,20
1,39	28,10	42,40	78,10
1,13	30,10	45,40	73,30
1,12	34,20	45,30	79,20
1,29	34,60	52,40	75,10
1,10	32,40	46,20	71,80
1,18	28,60	43,40	76,10
1,22	27,20	38,50	71,30
1,15	31,40	47,60	83,50
1,15	28,40	42,80	66,10
1,30	29,40	45,30	78,20
1,20	27,50	41,10	75,20
1,30	34,46	49,04	78,10
1,15	30,60	46,40	76,10
1,45	34,60	48,30	72,10
1,30	28,70	45,70	67,10
1,23	31,30	47,30	70,10
1,29	31,60	44,40	72,10
1,23	30,20	44,60	65,10
1,12	23,60	43,30	70,10
1,20	33,20	48,20	75,10
1,20	36,40	57,40	80,20

*T0= Baseline, T1= Voor PSAP, T2= Na PSAP, T3= Na Dot-Probe

Tabel 6b.

Testosteron/Cortisol ratio over de vier meetmomenten (T0-T4) voor de placebo groep.

T0	T1	T2	T3
1,10	36,40	41,90	70,10
1,15	23,50	46,20	67,30
1,08	24,40	49,20	71,30
1,08	24,80	51,50	73,60
1,15	22,40	42,10	66,60
1,15	26,40	43,20	70,60
1,13	27,60	50,40	74,70
1,15	23,40	49,20	72,10
1,10	28,40	49,10	73,60
1,10	32,40	46,20	71,80
1,23	27,40	42,10	73,20
1,23	26,30	44,30	68,70
1,26	28,40	53,20	78,90
1,26	29,10	51,40	77,60
1,20	27,40	46,20	74,60
1,13	25,40	47,60	72,40
1,12	27,10	48,20	77,70
1,35	25,40	41,20	73,60
1,21	27,40	47,50	70,40
1,11	27,80	51,20	74,60
1,18	27,30	46,90	72,40
1,16	28,10	43,20	73,90
1,34	28,40	49,20	73,60
1,18	29,40	48,10	75,60
1,15	31,40	49,20	81,60
1,22	28,10	49,20	71,50

*T0= Baseline, T1= Voor PSAP, T2= Na PSAP, T3= Na Dot-Probe